

Perangkat Lunak Matematika

Tugas 5

Aturan Pengerjaan:

- Tuliskan identitas Anda dengan urutan: Nama, NRP.
- Telusuri program yang Anda buat dan jelaskan output yang dihasilkan pada program yang dibuat.
- Kirimkan file jawaban Anda dalam ekstensi .pdf dengan format nama "Tugas 5-PLM-Nama" paling lambat sebelum kelas dimulai. Keterlambatan pengumpulan jawaban akan berakibat pada penalti nilai. Pengumpulan file jawaban yang terlambat lebih dari satu hari akan dianggap tidak mengerjakan.

Nama: Siti Nisrina Salsabila

NRP: 5002221140

```
In [52]: #Tuliskan library yang Anda perlukan disini
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sympy as sp
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from matplotlib.patches import Circle, Rectangle, Polygon, FancyBboxPatch, Ellip
import pandas as pd
from IPython.display import display, Markdown
```

Nomor 1

SOAL: Gambarkan fungsi $f(x) = e^{-x^2}$ dengan ketentuan sebagai berikut.

- Buat garis putus-putus yang menunjukkan asimtot datar dan asimtot tegak (jika ada).
- Jelaskan kapan fungsi naik dan turun, serta kapan cekung ke atas dan cekung ke bawah terjadi.

JAWAB:

1. Analisis fungsi yang diberikan

Diberikan fungsi

$$f(x) = e^{-x^2}$$

Domain

Fungsi eksponensial terdefinisi untuk semua bilangan real, sehingga domain fungsi adalah

$$D_f = (-\infty, \infty)$$

Range

Karena untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ berlaku

$$x^2 \geq 0 \Rightarrow -x^2 \leq 0$$

maka

$$e^{-x^2} \leq 1$$

dan karena fungsi eksponensial selalu positif, diperoleh

$$0 < e^{-x^2} \leq 1$$

Jadi range fungsi adalah

$$R_f = (0, 1]$$

Titik potong sumbu- y

Untuk $x = 0$:

$$f(0) = e^0 = 1$$

Sehingga grafik memotong sumbu- y di titik

$$(0, 1)$$

Titik potong sumbu- x

Tidak ada titik potong dengan sumbu- x , karena

$$e^{-x^2} > 0 \text{ untuk semua } x \in \mathbb{R}$$

Sifat simetri

Periksa nilai $f(-x)$:

$$f(-x) = e^{-(-x)^2} = e^{-x^2} = f(x)$$

Maka fungsi ini adalah **fungsi genap**, sehingga grafik simetris terhadap sumbu- y .

2. Asimtot

Asimtot datar

Untuk mencari asimtot datar, hitung limit fungsi saat $x \rightarrow \infty$ dan $x \rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2} = 0$$

dan

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x^2} = 0$$

Karena kedua limit bernilai 0, maka fungsi memiliki **asimtot datar**:

$$y = 0$$

Asimtot tegak

Asimtot tegak terjadi jika fungsi menuju tak hingga pada suatu nilai $x = a$.

Pada fungsi

$$f(x) = e^{-x^2}$$

tidak ada nilai x yang menyebabkan fungsi tidak terdefinisi atau menuju $\pm\infty$.

Jadi, **fungsi tidak memiliki asimtot tegak**.

3. Turunan pertama dan interval naik-turun

Diketahui

$$f(x) = e^{-x^2}$$

Turunan pertamanya dicari dengan aturan rantai. Misalkan

$$u = -x^2$$

maka

$$\frac{d}{dx}(e^u) = e^u \cdot u'$$

dengan

$$u' = -2x$$

Sehingga diperoleh

$$f'(x) = e^{-x^2}(-2x)$$

atau

$$f'(x) = -2xe^{-x^2}$$

Karena

$$e^{-x^2} > 0 \quad \text{untuk semua } x$$

maka tanda $f'(x)$ hanya ditentukan oleh $-2x$.

Analisis tanda $f'(x)$

- Jika $x < 0$, maka $-2x > 0$, sehingga

$$f'(x) > 0$$

artinya fungsi **naik**.

- Jika $x = 0$, maka

$$f'(0) = 0$$

- Jika $x > 0$, maka $-2x < 0$, sehingga

$$f'(x) < 0$$

artinya fungsi **turun**.

Kesimpulan interval naik-turun

- Fungsi **naik** pada interval

$$(-\infty, 0)$$

- Fungsi **turun** pada interval

$$(0, \infty)$$

Karena fungsi berubah dari naik menjadi turun di $x = 0$, maka titik $x = 0$ adalah titik maksimum.

Nilai maksimumnya:

$$f(0) = 1$$

Jadi titik maksimum adalah

$$(0, 1)$$

4. Turunan kedua dan interval kecekungan

Turunan pertama adalah

$$f'(x) = -2xe^{-x^2}$$

Untuk mencari turunan kedua, gunakan aturan hasil kali:

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(-2xe^{-x^2})$$

Misalkan:

- $u = -2x \Rightarrow u' = -2$
- $v = e^{-x^2} \Rightarrow v' = -2xe^{-x^2}$

Maka

$$f''(x) = u'v + uv'$$

$$f''(x) = (-2)e^{-x^2} + (-2x)(-2xe^{-x^2})$$

$$f''(x) = -2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2}$$

Faktorkan e^{-x^2} :

$$f''(x) = e^{-x^2}(4x^2 - 2)$$

atau dapat juga ditulis sebagai

$$f''(x) = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1)$$

Karena

$$e^{-x^2} > 0$$

maka tanda $f''(x)$ ditentukan oleh

$$4x^2 - 2$$

Menentukan titik belok

Titik belok diperoleh dari syarat

$$f''(x) = 0$$

Karena $e^{-x^2} \neq 0$, maka

$$4x^2 - 2 = 0$$

$$4x^2 = 2$$

$$x^2 = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Analisis tanda $f''(x)$

- Jika

$$|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

maka

$$4x^2 - 2 < 0$$

sehingga

$$f''(x) < 0$$

artinya grafik **cekung ke bawah**.

- Jika

$$|x| > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

maka

$$4x^2 - 2 > 0$$

sehingga

$$f''(x) > 0$$

artinya grafik **cekung ke atas**.

Kesimpulan interval kecekungan

- Grafik **cekung ke bawah** pada interval

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

- Grafik **cekung ke atas** pada interval

$$\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$$

Titik belok

Nilai fungsi pada $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ adalah

$$f\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = e^{-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = e^{-1/2}$$

Jadi titik beloknya adalah

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, e^{-1/2}\right) \quad \text{dan} \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, e^{-1/2}\right)$$

5. Kesimpulan akhir

Untuk fungsi

$$f(x) = e^{-x^2}$$

diperoleh:

1. **Asimtot datar:**

$$y = 0$$

2. **Asimtot tegak:** tidak ada.

3. **Fungsi naik** pada interval

$$(-\infty, 0)$$

4. **Fungsi turun** pada interval

$$(0, \infty)$$

5. **Grafik cekung ke bawah** pada interval

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

6. **Grafik cekung ke atas** pada interval

$$\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$$

7. **Titik maksimum** adalah

$$(0, 1)$$

8. **Titik belok** adalah

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, e^{-1/2}\right) \quad \text{dan} \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, e^{-1/2}\right)$$

```
In [31]: ## Definisi Fungsi
def f(x):
    return np.exp(-x**2)

def f_prime(x):
    return -2*x*np.exp(-x**2)

def f_double_prime(x):
    return (4*x**2 - 2)*np.exp(-x**2)
```

```
In [32]: ## Plot grafik

# Domain x
x = np.linspace(-3, 3, 1000)
y = f(x)

# Titik-titik penting
x_max = 0
y_max = f(x_max)

x_inflect_1 = -1 / np.sqrt(2)
x_inflect_2 = 1 / np.sqrt(2)
y_inflect = np.exp(-1/2)

# Membuat grafik
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x, y, label=r'$f(x)=e^{-x^2}$', linewidth=2)

# Asimtot datar y = 0
plt.axhline(y=0, linestyle='--', linewidth=1.5, label='Asimtot datar: y = 0')
```

```

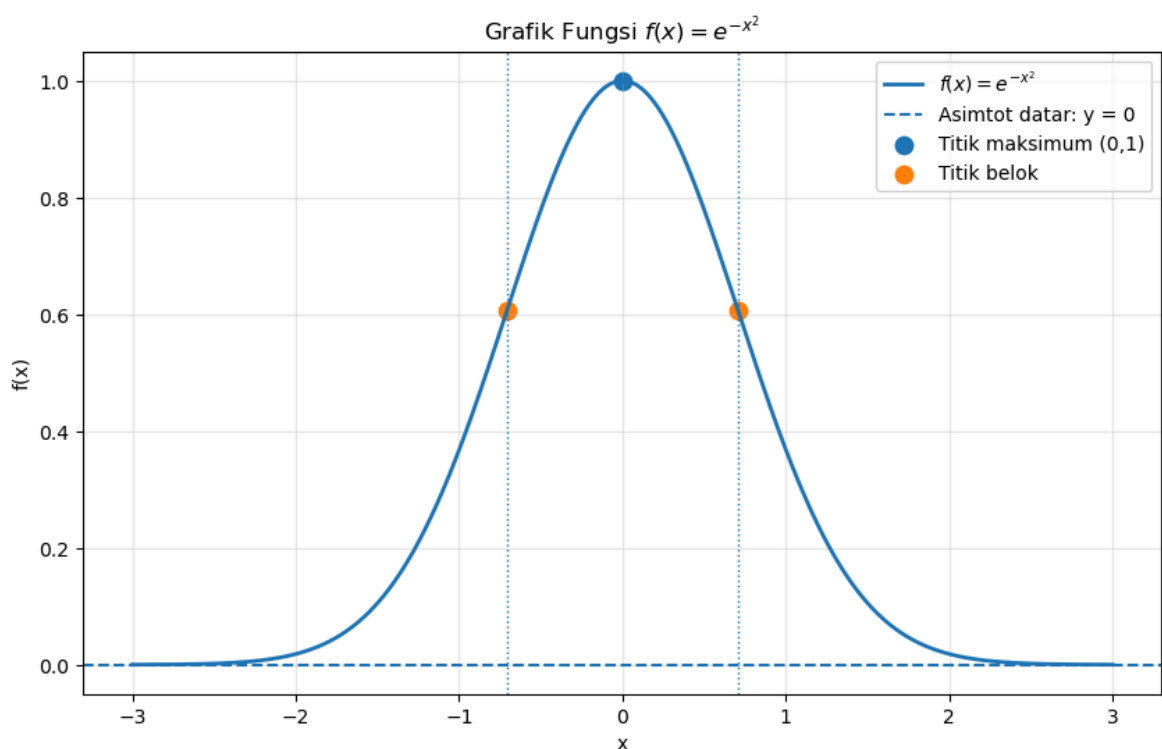
# Titik maksimum
plt.scatter(x_max, y_max, s=80, label='Titik maksimum (0,1)')

# Titik belok
plt.scatter([x_inflect_1, x_inflect_2], [y_inflect, y_inflect], s=80, label='Tit

# Garis bantu vertikal ke titik belok
plt.axvline(x=x_inflect_1, linestyle=':', linewidth=1)
plt.axvline(x=x_inflect_2, linestyle=':', linewidth=1)

# Dekorasi grafik
plt.title(r'Grafik Fungsi  $f(x)=e^{-x^2}$ ')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()

```



Interpretasi output

Berdasarkan grafik yang diperoleh:

- Kurva berada seluruhnya di atas sumbu- x .
- Grafik simetris terhadap sumbu- y .
- Saat $x \rightarrow \pm\infty$, grafik mendekati garis $y = 0$, sehingga benar bahwa $y = 0$ adalah asimtot datar.
- Grafik naik dari kiri hingga mencapai puncak di $(0, 1)$.
- Setelah itu grafik turun ke kanan.
- Di sekitar pusat, grafik cekung ke bawah.

- Setelah melewati titik belok di

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}},$$

grafik berubah menjadi cekung ke atas.

Nomor 2

SOAL:

Dapatkan luas daerah A yang terbentuk dari kurva $y = x + 4$ dan $y = x^2 - 2$. Buatlah ilustrasinya.

JAWAB:

1. Menentukan titik potong kedua kurva

Dua kurva yang diberikan adalah:

$$y = x + 4$$

dan

$$y = x^2 - 2$$

Titik potong diperoleh dengan menyamakan kedua persamaan:

$$x + 4 = x^2 - 2$$

Pindahkan semua suku ke satu ruas:

$$x^2 - x - 6 = 0$$

Faktorkan persamaan kuadrat tersebut:

$$(x - 3)(x + 2) = 0$$

Sehingga diperoleh:

$$x = 3 \quad \text{atau} \quad x = -2$$

Sekarang cari ordinat masing-masing titik potong.

Untuk $x = -2$:

$$y = -2 + 4 = 2$$

Untuk $x = 3$:

$$y = 3 + 4 = 7$$

Jadi, titik potong kedua kurva adalah:

$$(-2, 2) \quad \text{dan} \quad (3, 7)$$

2. Menentukan kurva yang berada di atas

Untuk mencari luas daerah yang dibatasi dua kurva, kita harus menentukan fungsi mana yang berada di atas pada interval

$$[-2, 3]$$

Bandingkan kedua fungsi:

$$y_1 = x + 4$$

$$y_2 = x^2 - 2$$

Selisihnya adalah:

$$\begin{aligned} y_1 - y_2 &= (x + 4) - (x^2 - 2) \\ &= -x^2 + x + 6 \end{aligned}$$

Ambil satu titik uji, misalnya $x = 0$:

$$y_1(0) = 0 + 4 = 4$$

$$y_2(0) = 0^2 - 2 = -2$$

Karena

$$4 > -2$$

maka pada interval $[-2, 3]$, garis

$$y = x + 4$$

berada **di atas** parabola

$$y = x^2 - 2$$

3. Menentukan luas daerah

Rumus luas daerah antara dua kurva adalah:

$$L = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

dengan:

- $f(x)$ = fungsi atas
- $g(x)$ = fungsi bawah

Pada soal ini:

- fungsi atas: $y = x + 4$
- fungsi bawah: $y = x^2 - 2$
- batas integrasi: $x = -2$ sampai $x = 3$

Maka luas daerah adalah:

$$L = \int_{-2}^3 [(x+4) - (x^2-2)] dx$$

Sederhanakan integrannya:

$$L = \int_{-2}^3 (-x^2 + x + 6) dx$$

Hitung integralnya:

$$\int (-x^2 + x + 6) dx = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 6x$$

Sehingga:

$$L = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 6x \right]_{-2}^3$$

Substitusi $x = 3$:

$$-\frac{3^3}{3} + \frac{3^2}{2} + 6(3) = -\frac{27}{3} + \frac{9}{2} + 18 = -9 + \frac{9}{2} + 18 = \frac{27}{2}$$

Substitusi $x = -2$:

$$-\frac{(-2)^3}{3} + \frac{(-2)^2}{2} + 6(-2) = -\frac{-8}{3} + \frac{4}{2} - 12 = \frac{8}{3} + 2 - 12 = \frac{8}{3} - 10 = -\frac{22}{3}$$

Maka luas daerah:

$$L = \frac{27}{2} - \left(-\frac{22}{3} \right)$$

$$L = \frac{27}{2} + \frac{22}{3}$$

Samakan penyebut:

$$L = \frac{81}{6} + \frac{44}{6} = \frac{125}{6}$$

Jadi luas daerah yang dibatasi kedua kurva adalah:

$$\boxed{\frac{125}{6}}$$

atau dalam bentuk desimal:

$$\boxed{20.8333}$$

4. Kesimpulan

Dari hasil perhitungan diperoleh:

1. Titik potong kedua kurva adalah

$$(-2, 2) \quad \text{dan} \quad (3, 7)$$

2. Pada interval

$$-2 \leq x \leq 3$$

kurva yang berada di atas adalah

$$y = x + 4$$

dan kurva yang berada di bawah adalah

$$y = x^2 - 2$$

3. Luas daerah yang dibatasi kedua kurva adalah

$$\frac{125}{6}$$

```
In [33]: ## Definisi fungsi dan menentukan titik potong dari fungsi

# Variabel simbolik
x = sp.symbols('x')

# Definisi fungsi
y_garis = x + 4
y_parabola = x**2 - 2

# Mencari titik potong
titik_potong_x = sp.solve(sp.Eq(y_garis, y_parabola), x)
titik_potong_x
```

Out[33]: [-2, 3]

```
In [34]: ## Menghitung Luas daerah yang dibatasi oleh kedua fungsi

# Integral Luas daerah = fungsi atas - fungsi bawah
luas = sp.integrate(y_garis - y_parabola, (x, -2, 3))

print("Luas daerah =", luas)
print("Dalam desimal =", float(luas))
```

Luas daerah = 125/6

Dalam desimal = 20.833333333333332

```
In [35]: ## Ilustrasi grafik

# Fungsi numerik untuk plotting
def garis(x):
    return x + 4

def parabola(x):
    return x**2 - 2

# Domain x untuk gambar
x_vals = np.linspace(-4, 5, 500)
```

```

# Nilai y
y_garis_vals = garis(x_vals)
y_parabola_vals = parabola(x_vals)

# Interval daerah yang diarsir
x_arsir = np.linspace(-2, 3, 300)
y_arsir_atas = garis(x_arsir)
y_arsir_bawah = parabola(x_arsir)

# Plot
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x_vals, y_garis_vals, label=r'$y=x+4$', linewidth=2)
plt.plot(x_vals, y_parabola_vals, label=r'$y=x^2-2$', linewidth=2)

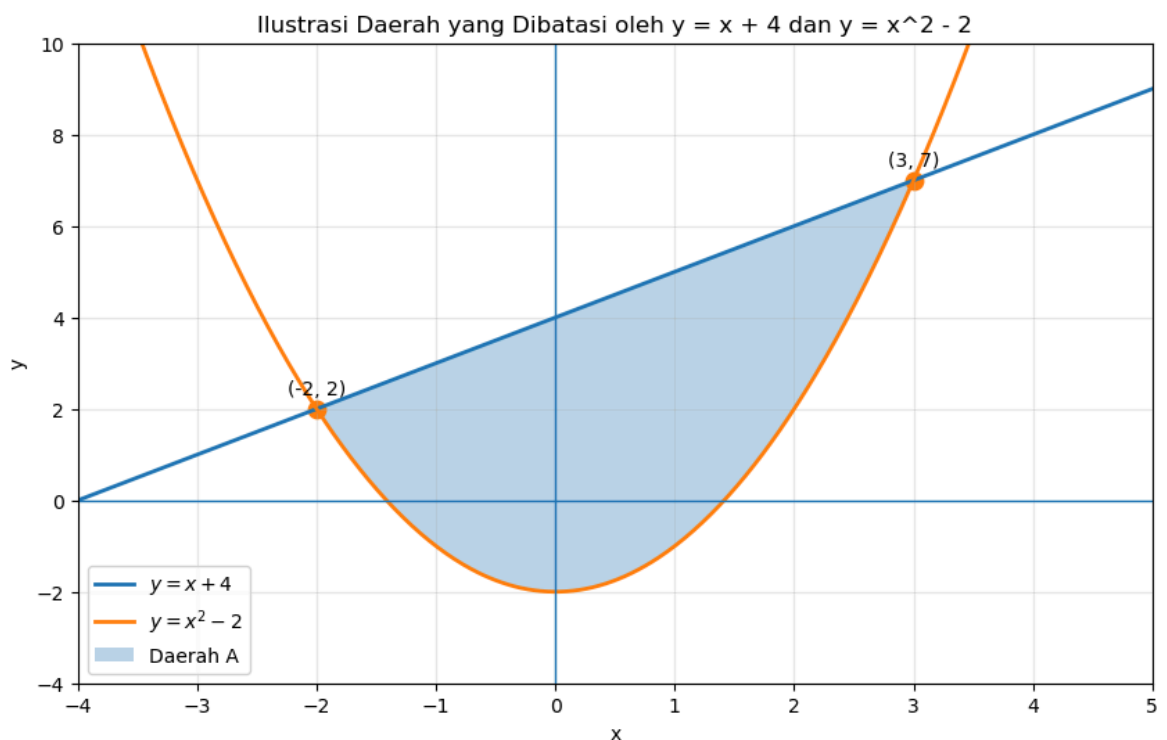
# Arsiran luas daerah
plt.fill_between(x_arsir, y_arsir_bawah, y_arsir_atas, alpha=0.3, label='Daerah

# Titik potong
plt.scatter([-2, 3], [2, 7], s=80)
plt.text(-2, 2.3, '(-2, 2)', ha='center')
plt.text(3, 7.3, '(3, 7)', ha='center')

# Sumbu
plt.axhline(0, linewidth=1)
plt.axvline(0, linewidth=1)

# Dekorasi
plt.title('Ilustrasi Daerah yang Dibatasi oleh  $y = x + 4$  dan  $y = x^2 - 2$ ')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.xlim(-4, 5)
plt.ylim(-4, 10)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()

```



Interpretasi output

Pada grafik terlihat bahwa:

- Garis lurus $y = x + 4$ memotong parabola $y = x^2 - 2$ di dua titik, yaitu $(-2, 2)$ dan $(3, 7)$.
- Di antara kedua titik potong tersebut, garis lurus berada di atas parabola.
- Daerah yang diarsir menunjukkan daerah tertutup yang dibatasi oleh kedua kurva.
- Luas daerah itulah yang dihitung menggunakan integral tentu.

Dengan demikian, luas daerah A yang terbentuk oleh kedua kurva adalah

$$\boxed{\frac{125}{6}}$$

Nomor 3

SOAL:

Gunakan metode Cakram untuk menghitung volume benda putar dari daerah R yang dibatasi oleh kurva $y = 3 + 2x - x^2$, diputar terhadap

- Sumbu- x ,
- Sumbu- y ,
- Garis $y = -1$,
- Garis $x = 4$.

Buatlah ilustrasi dari masing-masing kasus.

JAWAB:

1. Menentukan daerah R

Diberikan kurva

$$y = 3 + 2x - x^2$$

Kurva ini adalah parabola terbuka ke bawah karena koefisien x^2 bernilai negatif.

Untuk menentukan daerah yang dibatasi kurva dan sumbu- x , cari titik potong kurva dengan sumbu- x , yaitu saat $y = 0$:

$$3 + 2x - x^2 = 0$$

Susun ulang:

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

Faktorkan:

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

Sehingga diperoleh:

$$x = 3 \quad \text{atau} \quad x = -1$$

Jadi kurva memotong sumbu- x di titik:

$$(-1, 0) \quad \text{dan} \quad (3, 0)$$

Titik puncak parabola dapat dicari dengan rumus

$$x_p = -\frac{b}{2a}$$

untuk fungsi

$$y = -x^2 + 2x + 3$$

diperoleh:

$$x_p = -\frac{2}{2(-1)} = 1$$

Nilai y di titik itu:

$$y(1) = 3 + 2(1) - 1^2 = 4$$

Jadi titik puncak parabola adalah

$$(1, 4)$$

Dengan demikian, daerah R adalah daerah di bawah kurva dan di atas sumbu- x pada interval

$$-1 \leq x \leq 3$$

atau dapat ditulis sebagai

$$R = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3 + 2x - x^2\}$$

Karena nanti pada sumbu vertikal kita akan menggunakan irisan horizontal, bentuk lain dari kurva juga berguna:

$$y = 3 + 2x - x^2$$

Lengkapi kuadrat:

$$y = -(x^2 - 2x - 3)$$

$$y = -((x - 1)^2 - 4)$$

$$y = 4 - (x - 1)^2$$

Maka:

$$(x - 1)^2 = 4 - y$$

$$x = 1 \pm \sqrt{4 - y}$$

Jadi untuk irisan horizontal:

- batas kiri:

$$x_{\text{kiri}} = 1 - \sqrt{4 - y}$$

- batas kanan:

$$x_{\text{kanan}} = 1 + \sqrt{4 - y}$$

dengan rentang

$$0 \leq y \leq 4$$

2. Volume benda putar terhadap sumbu- x

Karena sumbu putarnya adalah sumbu- x , maka irisan yang tegak lurus sumbu putar adalah **irisan vertikal**, sehingga digunakan metode cakram dengan variabel x .

Jari-jari cakram adalah jarak dari sumbu- x ke kurva:

$$R(x) = 3 + 2x - x^2$$

Karena daerah menempel langsung pada sumbu- x , tidak ada lubang di tengah, sehingga volume:

$$V_x = \pi \int_{-1}^3 (3 + 2x - x^2)^2 dx$$

Untuk mempermudah, tulis kurva sebagai

$$3 + 2x - x^2 = 4 - (x - 1)^2$$

Misalkan

$$u = x - 1$$

maka saat $x = -1$, diperoleh $u = -2$, dan saat $x = 3$, diperoleh $u = 2$.

Sehingga:

$$V_x = \pi \int_{-2}^2 (4 - u^2)^2 du$$

Kembangkan kuadrat:

$$(4 - u^2)^2 = 16 - 8u^2 + u^4$$

Maka:

$$V_x = \pi \int_{-2}^2 (16 - 8u^2 + u^4) du$$

Hasil integralnya adalah:

$$\int_{-2}^2 (16 - 8u^2 + u^4) du = \frac{512}{15}$$

Sehingga volume benda putar terhadap sumbu- x adalah:

$$V_x = \frac{512\pi}{15}$$

3. Volume benda putar terhadap sumbu- y

Karena sumbu putarnya adalah sumbu- y , maka metode cakram lebih nyaman dilakukan dengan **irisan horizontal**, sehingga variabel yang digunakan adalah y .

Dari bentuk

$$x = 1 \pm \sqrt{4 - y}$$

diperoleh:

- batas kiri:

$$x_{\text{kiri}} = 1 - \sqrt{4 - y}$$

- batas kanan:

$$x_{\text{kanan}} = 1 + \sqrt{4 - y}$$

Untuk rotasi terhadap sumbu- y , jari-jari diukur dari $x = 0$.

Perlu diperhatikan bentuk daerah

Untuk $0 \leq y \leq 3$, batas kiri bernilai negatif dan batas kanan bernilai positif, sehingga irisan horizontal **melewati sumbu- y** . Saat diputar, terbentuk **cakram penuh**.

Untuk $3 \leq y \leq 4$, kedua batas berada di sebelah kanan sumbu- y , sehingga saat diputar terbentuk **cincin**.

Bagian 1: $0 \leq y \leq 3$

Jari-jari cakram:

$$R(y) = 1 + \sqrt{4 - y}$$

Maka volumenya:

$$V_{y,1} = \pi \int_0^3 (1 + \sqrt{4 - y})^2 dy$$

Bagian 2: $3 \leq y \leq 4$

Jari-jari luar:

$$R(y) = 1 + \sqrt{4-y}$$

Jari-jari dalam:

$$r(y) = 1 - \sqrt{4-y}$$

Maka volumenya:

$$V_{y,2} = \pi \int_3^4 \left[(1 + \sqrt{4-y})^2 - (1 - \sqrt{4-y})^2 \right] dy$$

Jadi total volume:

$$V_y = V_{y,1} + V_{y,2}$$

Hasil perhitungan memberi:

$$V_{y,1} = \frac{119\pi}{6}$$

dan

$$V_{y,2} = \frac{8\pi}{3}$$

sehingga

$$V_y = \frac{119\pi}{6} + \frac{8\pi}{3} = \frac{119\pi}{6} + \frac{16\pi}{6} = \frac{135\pi}{6} = \frac{45\pi}{2}$$

Jadi volume benda putar terhadap sumbu- y adalah:

$$\boxed{V_y = \frac{45\pi}{2}}$$

4. Volume benda putar terhadap garis $y = -1$

Sumbu putarnya sekarang adalah garis horizontal $y = -1$, sehingga tetap paling mudah menggunakan **irisan vertikal** dengan metode cincin.

Daerah R terletak di antara:

- atas: $y = 3 + 2x - x^2$
- bawah: $y = 0$

Jika diputar terhadap garis $y = -1$, maka:

- jari-jari luar adalah jarak dari $y = -1$ ke kurva:

$$R(x) = (3 + 2x - x^2) - (-1) = 4 + 2x - x^2$$

- jari-jari dalam adalah jarak dari $y = -1$ ke sumbu- x , yaitu:

$$r(x) = 0 - (-1) = 1$$

Maka volume:

$$V_{y=-1} = \pi \int_{-1}^3 \left[(4 + 2x - x^2)^2 - 1^2 \right] dx$$

Gunakan substitusi

$$u = x - 1$$

karena

$$4 + 2x - x^2 = 5 - u^2$$

Maka:

$$V_{y=-1} = \pi \int_{-2}^2 \left[(5 - u^2)^2 - 1 \right] du$$

Kembangkan:

$$\begin{aligned} (5 - u^2)^2 - 1 &= 25 - 10u^2 + u^4 - 1 \\ &= 24 - 10u^2 + u^4 \end{aligned}$$

Sehingga:

$$V_{y=-1} = \pi \int_{-2}^2 (24 - 10u^2 + u^4) du$$

Hasil integralnya adalah:

$$\int_{-2}^2 (24 - 10u^2 + u^4) du = \frac{832}{15}$$

Jadi volume benda putar terhadap garis $y = -1$ adalah:

$$V_{y=-1} = \frac{832\pi}{15}$$

5. Volume benda putar terhadap garis $x = 4$

Sumbu putarnya adalah garis vertikal $x = 4$, sehingga metode cakram/cincin lebih mudah dilakukan dengan **irisan horizontal**.

Dari sebelumnya:

$$x_{\text{kiri}} = 1 - \sqrt{4 - y}$$

$$x_{\text{kanan}} = 1 + \sqrt{4 - y}$$

Karena garis $x = 4$ berada di sebelah kanan seluruh daerah, maka:

- jari-jari luar adalah jarak dari $x = 4$ ke batas kiri:

$$R(y) = 4 - (1 - \sqrt{4-y}) = 3 + \sqrt{4-y}$$

- jari-jari dalam adalah jarak dari $x = 4$ ke batas kanan:

$$r(y) = 4 - (1 + \sqrt{4-y}) = 3 - \sqrt{4-y}$$

Dengan $0 \leq y \leq 4$, volume menjadi:

$$V_{x=4} = \pi \int_0^4 \left[(3 + \sqrt{4-y})^2 - (3 - \sqrt{4-y})^2 \right] dy$$

Gunakan identitas:

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$$

dengan

- $a = 3$
- $b = \sqrt{4-y}$

maka integran menjadi:

$$(3 + \sqrt{4-y})^2 - (3 - \sqrt{4-y})^2 = 12\sqrt{4-y}$$

Sehingga:

$$V_{x=4} = \pi \int_0^4 12\sqrt{4-y} dy$$

Hasil integralnya:

$$\int_0^4 12\sqrt{4-y} dy = 64$$

Maka volume benda putar terhadap garis $x = 4$ adalah:

$$\boxed{V_{x=4} = 64\pi}$$

6. Kesimpulan akhir

Dari hasil perhitungan, diperoleh:

1. Volume terhadap sumbu- x :

$$\boxed{\frac{512\pi}{15}}$$

2. Volume terhadap sumbu- y :

$$\boxed{\frac{45\pi}{2}}$$

3. Volume terhadap garis $y = -1$:

$$\frac{832\pi}{15}$$

4. Volume terhadap garis $x = 4$:

$$64\pi$$

```
In [36]: ## Definisi fungsi dan menentukan daerah R

# Variabel simbolik
x, y = sp.symbols('x y', real=True)

# Fungsi parabola
f = 3 + 2*x - x**2

# Titik potong dengan sumbu-x
akar = sp.solve(sp.Eq(f, 0), x)

print("Titik potong dengan sumbu-x:", akar)

# Titik puncak
x_puncak = -sp.diff(f, x).subs(x, 0) # ini tidak dipakai, hanya contoh
x_vertex = 1
y_vertex = f.subs(x, x_vertex)

print("Titik puncak parabola:", (x_vertex, y_vertex))
```

Titik potong dengan sumbu-x: [-1, 3]

Titik puncak parabola: (1, 4)

```
In [37]: ## Menghitung volume semua kasus

x, y = sp.symbols('x y', real=True)

# Fungsi utama
f = 3 + 2*x - x**2

# Batas x daerah R
x1, x2 = -1, 3

# (a) Putar terhadap sumbu-x
V_x = sp.pi * sp.integrate(f**2, (x, x1, x2))

# Untuk sumbu-y dan x=4, pakai bentuk x sebagai fungsi y
x_kiri = 1 - sp.sqrt(4 - y)
x_kanan = 1 + sp.sqrt(4 - y)

# (b) Putar terhadap sumbu-y
V_y_1 = sp.pi * sp.integrate((x_kanan)**2, (y, 0, 3))
V_y_2 = sp.pi * sp.integrate((x_kanan)**2 - (x_kiri)**2, (y, 3, 4))
V_y = sp.simplify(V_y_1 + V_y_2)

# (c) Putar terhadap garis y = -1
R_c = f + 1
r_c = 1
V_y_minus_1 = sp.pi * sp.integrate(R_c**2 - r_c**2, (x, x1, x2))

# (d) Putar terhadap garis x = 4
R_d = 4 - x_kiri
```

```

r_d = 4 - x_kanan
V_x_4 = sp.pi * sp.integrate(R_d**2 - r_d**2, (y, 0, 4))

print("(a) Volume terhadap sumbu-x      =", sp.simplify(V_x))
print("    Dalam desimal                  =", float(V_x.evalf()))

print("\n(b) Volume terhadap sumbu-y      =", sp.simplify(V_y))
print("    Dalam desimal                  =", float(V_y.evalf()))

print("\n(c) Volume terhadap garis y=-1     =", sp.simplify(V_y_minus_1))
print("    Dalam desimal                  =", float(V_y_minus_1.evalf()))

print("\n(d) Volume terhadap garis x=4       =", sp.simplify(V_x_4))
print("    Dalam desimal                  =", float(V_x_4.evalf()))

```

```

(a) Volume terhadap sumbu-x      = 512*pi/15
    Dalam desimal                  = 107.23302924253161

(b) Volume terhadap sumbu-y      = 45*pi/2
    Dalam desimal                  = 70.68583470577035

(c) Volume terhadap garis y=-1   = 832*pi/15
    Dalam desimal                  = 174.25367251911388

(d) Volume terhadap garis x=4    = 64*pi
    Dalam desimal                  = 201.06192982974676

```

In [38]: *## ilustrasi daerah R dan sumbu putar untuk semua kasus*

```

# Fungsi numerik
def f(x):
    return 3 + 2*x - x**2

# Data x
x_vals = np.linspace(-2, 4, 500)
y_vals = f(x_vals)

# Interval daerah R
x_fill = np.linspace(-1, 3, 400)
y_fill = f(x_fill)

# Setup figure 2x2
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
axes = axes.ravel()

# ----- (a) terhadap sumbu-x -----
ax = axes[0]
ax.plot(x_vals, y_vals, label=r'$y=3+2x-x^2$')
ax.fill_between(x_fill, 0, y_fill, alpha=0.3, label='Daerah R')
ax.axhline(0, linestyle='--', linewidth=1.5, label='Sumbu putar: sumbu-x')
ax.set_title('(a) Diputar terhadap sumbu-x')
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_xlim(-2, 4)
ax.set_ylim(-2, 5)
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.legend()

# ----- (b) terhadap sumbu-y -----
ax = axes[1]

```

```

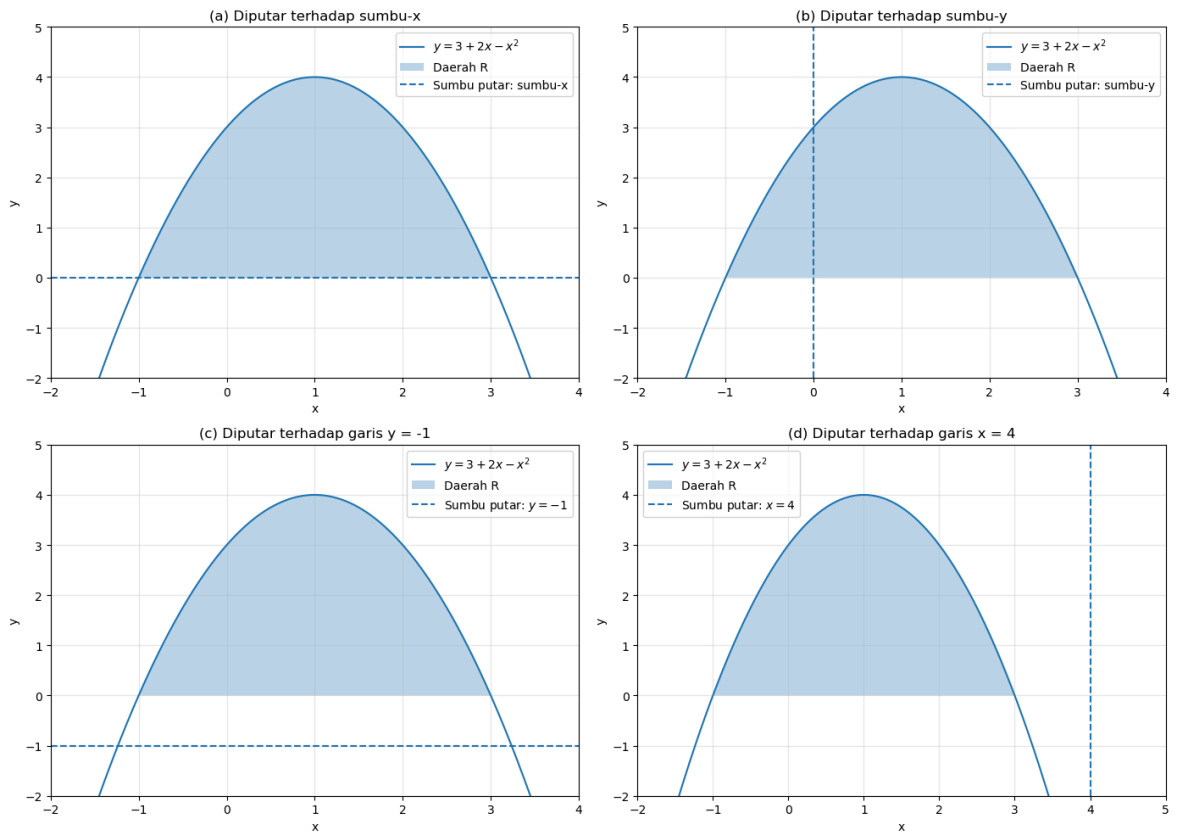
ax.plot(x_vals, y_vals, label=r'$y=3+2x-x^2$')
ax.fill_between(x_fill, 0, y_fill, alpha=0.3, label='Daerah R')
ax.axvline(0, linestyle='--', linewidth=1.5, label='Sumbu putar: sumbu-y')
ax.set_title('(b) Diputar terhadap sumbu-y')
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_xlim(-2, 4)
ax.set_ylim(-2, 5)
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.legend()

# ----- (c) terhadap garis y = -1 -----
ax = axes[2]
ax.plot(x_vals, y_vals, label=r'$y=3+2x-x^2$')
ax.fill_between(x_fill, 0, y_fill, alpha=0.3, label='Daerah R')
ax.axhline(-1, linestyle='--', linewidth=1.5, label=r'Sumbu putar: $y=-1$')
ax.set_title('(c) Diputar terhadap garis y = -1')
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_xlim(-2, 4)
ax.set_ylim(-2, 5)
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.legend()

# ----- (d) terhadap garis x = 4 -----
ax = axes[3]
ax.plot(x_vals, y_vals, label=r'$y=3+2x-x^2$')
ax.fill_between(x_fill, 0, y_fill, alpha=0.3, label='Daerah R')
ax.axvline(4, linestyle='--', linewidth=1.5, label=r'Sumbu putar: $x=4$')
ax.set_title('(d) Diputar terhadap garis x = 4')
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_xlim(-2, 5)
ax.set_ylim(-2, 5)
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

```



Interpretasi output

Pada keempat gambar, daerah yang diarsir adalah daerah (R), yaitu daerah di bawah parabola

$$y = 3 + 2x - x^2$$

dan di atas sumbu-x, dari $x = -1$ sampai $x = 3$.

- Pada kasus **(a)**, daerah diputar terhadap sumbu-(x), sehingga jari-jari cakram diukur secara vertikal dari sumbu-(x) ke kurva.
- Pada kasus **(b)**, daerah diputar terhadap sumbu-(y), sehingga lebih mudah memakai irisan horizontal. Pada sebagian tinggi, terbentuk cakram penuh, dan pada sebagian lain terbentuk cincin.
- Pada kasus **(c)**, daerah diputar terhadap garis ($y=-1$). Karena sumbu putar berada di bawah daerah, terbentuk cincin dengan jari-jari luar dan dalam yang berbeda.
- Pada kasus **(d)**, daerah diputar terhadap garis ($x=4$). Karena sumbu putar berada di sebelah kanan daerah, setiap irisan horizontal menghasilkan cincin.

Dengan demikian, hasil akhirnya adalah:

$$V_x = \frac{512\pi}{15}$$

$$V_y = \frac{45\pi}{2}$$

$$V_{y=-1} = \frac{832\pi}{15}$$

$$V_{x=4} = 64\pi$$

Nomor 4

SOAL:

Buatlah gambar yang mengilustrasikan Metode Newton-Raphson untuk mencari nilai optimum dari suatu fungsi. Buatlah untuk 2 kasus, yaitu 1 kasus yang konvergen, dan 1 kasus yang tidak konvergen.

JAWAB:

Metode Newton-Raphson untuk optimasi digunakan untuk mencari titik stasioner suatu fungsi, yaitu titik yang memenuhi

$$f'(x) = 0$$

Karena yang dicari adalah akar dari turunan pertama, maka iterasi Newton-Raphson menjadi

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}$$

Setelah titik stasioner diperoleh, kita perlu memeriksa turunan kedua:

- jika $f''(x^*) > 0$, maka x^* adalah titik minimum lokal,
- jika $f''(x^*) < 0$, maka x^* adalah titik maksimum lokal.

Pada soal ini digunakan fungsi

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^2 + 2x$$

Turunan pertama dan kedua adalah

$$f'(x) = x^3 - 2x + 2$$

$$f''(x) = 3x^2 - 2$$

Sehingga rumus iterasinya menjadi

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 2x_n + 2}{3x_n^2 - 2}$$

In [39]: *## Definisi fungsi dan metode newton-raphson*

Fungsi dan turunannya

```
def f(x):
    return 0.25*x**4 - x**2 + 2*x
```

```
def df(x):
    return x**3 - 2*x + 2
```

```

def d2f(x):
    return 3*x**2 - 2

# Iterasi Newton-Raphson untuk optimasi
def newton_optimization(x0, max_iter=10, tol=1e-10):
    xs = [x0]

    for _ in range(max_iter):
        x = xs[-1]
        denominator = d2f(x)

        # Jika penyebut terlalu kecil, hentikan iterasi
        if abs(denominator) < 1e-12:
            break

        x_new = x - df(x) / denominator
        xs.append(x_new)

        if abs(x_new - x) < tol:
            break

    return xs

```

Menentukan dua kasus

1. Kasus konvergen

Untuk kasus konvergen, dipilih tebakan awal

$$x_0 = -2$$

Dengan tebakan awal ini, iterasi Newton-Raphson akan mendekati salah satu titik stasioner fungsi.

2. Kasus tidak konvergen

Untuk kasus tidak konvergen, dipilih tebakan awal

$$x_0 = 0$$

Pada kasus ini, iterasi tidak menuju satu titik, tetapi justru berosilasi.

Hal ini dapat dilihat langsung dari perhitungan:

Untuk $x_0 = 0$,

$$x_1 = 0 - \frac{f'(0)}{f''(0)}$$

Karena

$$f'(0) = 2$$

dan

$$f''(0) = -2$$

maka

$$x_1 = 0 - \frac{2}{-2} = 1$$

Selanjutnya, untuk $x_1 = 1$,

$$x_2 = 1 - \frac{f'(1)}{f''(1)}$$

Karena

$$f'(1) = 1$$

dan

$$f''(1) = 1$$

maka

$$x_2 = 1 - \frac{1}{1} = 0$$

Jadi diperoleh pola

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

yang berarti iterasi **tidak konvergen**.

```
In [40]: # Kasus konvergen
xs_conv = newton_optimization(x0=-2, max_iter=8)

# Kasus tidak konvergen
xs_nonconv = newton_optimization(x0=0, max_iter=8)

print("Kasus konvergen (x0 = -2):")
for i, x_val in enumerate(xs_conv):
    print(f"x_{i} = {x_val:.12f}")

print("\nKasus tidak konvergen (x0 = 0):")
for i, x_val in enumerate(xs_nonconv):
    print(f"x_{i} = {x_val:.12f}")
```

Kasus konvergen ($x_0 = -2$):

```
x_0 = -2.00000000000000
x_1 = -1.80000000000000
x_2 = -1.769948186528
x_3 = -1.769292662906
x_4 = -1.769292354239
x_5 = -1.769292354239
```

Kasus tidak konvergen ($x_0 = 0$):

```
x_0 = 0.00000000000000
x_1 = 1.00000000000000
x_2 = 0.00000000000000
x_3 = 1.00000000000000
x_4 = 0.00000000000000
x_5 = 1.00000000000000
x_6 = 0.00000000000000
x_7 = 1.00000000000000
x_8 = 0.00000000000000
```

```
In [41]: # Mencari titik stasioner secara numerik
x = sp.symbols('x', real=True)
f_sym = sp.Rational(1,4)*x**4 - x**2 + 2*x
df_sym = sp.diff(f_sym, x)
d2f_sym = sp.diff(df_sym, x)

akar_df = sp.nroots(df_sym)
akar_real = [complex(r) for r in akar_df if abs(sp.im(r)) < 1e-10]

print("Akar-akar real dari f'(x) = 0:")
for r in akar_real:
    print(r.real)

# Ambil akar real utama
x_star = akar_real[0].real
y_star = f(x_star)

print("\nTitik stasioner yang dicapai pada kasus konvergen:")
print(f"x* = {x_star:.12f}")
print(f"f(x*) = {y_star:.12f}")
print(f"f''(x*) = {d2f(x_star):.12f}")
```

Akar-akar real dari $f'(x) = 0$:
-1.7692923542386314

Titik stasioner yang dicapai pada kasus konvergen:

```
x* = -1.769292354239
f(x*) = -4.219136248742
f''(x*) = 7.391186304302
```

Analisis hasil iterasi

1. Kasus konvergen

Dengan tebakan awal $x_0 = -2$, iterasi Newton-Raphson menghasilkan barisan nilai yang makin mendekati titik stasioner

$$x^* \approx -1.769292354$$

Karena pada titik ini berlaku

$$f''(x^*) > 0$$

maka titik tersebut adalah **minimum lokal**.

2. Kasus tidak konvergen

Dengan tebakan awal $x_0 = 0$, iterasi menghasilkan pola

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$$

Artinya, barisan iterasi tidak mendekati satu nilai tertentu, sehingga metode Newton-Raphson pada kasus ini **tidak konvergen**.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Metode Newton-Raphson sangat dipengaruhi oleh pemilihan tebakan awal.

Nomor 5

SOAL:

Dapatkan (jika ada) nilai minimum relatif, maksimum relatif, dan titik sadel dari fungsi $f(x, y) = xy - x^3 - y^3$. Buatlah ilustrasinya.

JAWAB:

1. Menentukan titik kritis

Diberikan fungsi

$$f(x, y) = xy - x^3 - y^3$$

Untuk mencari titik kritis, hitung turunan parsial pertama terhadap x dan y .

Turunan parsial terhadap x :

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(xy - x^3 - y^3) = y - 3x^2$$

Turunan parsial terhadap y :

$$f_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(xy - x^3 - y^3) = x - 3y^2$$

Titik kritis diperoleh dari sistem

$$f_x(x, y) = 0$$

dan

$$f_y(x, y) = 0$$

sehingga:

$$y - 3x^2 = 0$$

$$x - 3y^2 = 0$$

Dari persamaan pertama diperoleh

$$y = 3x^2$$

Dari persamaan kedua diperoleh

$$x = 3y^2$$

Substitusikan $y = 3x^2$ ke persamaan $x = 3y^2$:

$$x = 3(3x^2)^2$$

$$x = 3(9x^4)$$

$$x = 27x^4$$

$$x(27x^3 - 1) = 0$$

Maka diperoleh dua kemungkinan:

$$x = 0$$

atau

$$27x^3 = 1$$

$$x^3 = \frac{1}{27}$$

$$x = \frac{1}{3}$$

Jika $x = 0$, maka

$$y = 3(0)^2 = 0$$

sehingga diperoleh titik kritis

$$(0, 0)$$

Jika $x = \frac{1}{3}$, maka

$$y = 3\left(\frac{1}{3}\right)^2 = 3\left(\frac{1}{9}\right) = \frac{1}{3}$$

sehingga diperoleh titik kritis

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Jadi, titik-titik kritis fungsi adalah

$$(0, 0) \quad \text{dan} \quad \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

2. Menentukan turunan parsial kedua

Untuk mengklasifikasikan titik kritis, hitung turunan parsial kedua.

Turunan parsial kedua terhadap x :

$$f_{xx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(y - 3x^2) = -6x$$

Turunan parsial kedua terhadap y :

$$f_{yy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(x - 3y^2) = -6y$$

Turunan parsial campuran:

$$f_{xy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(y - 3x^2) = 1$$

dan

$$f_{yx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(x - 3y^2) = 1$$

Selanjutnya, gunakan determinan Hessian:

$$D(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - (f_{xy}(x, y))^2$$

Substitusi turunan kedua:

$$D(x, y) = (-6x)(-6y) - 1^2$$

$$D(x, y) = 36xy - 1$$

3. Klasifikasi titik kritis

a. Titik $(0, 0)$

Hitung determinan Hessian di $(0, 0)$:

$$D(0, 0) = 36(0)(0) - 1 = -1$$

Karena

$$D(0, 0) < 0$$

maka titik

$$(0, 0)$$

adalah **titik sadel**.

Nilai fungsi di titik tersebut:

$$f(0, 0) = 0(0) - 0^3 - 0^3 = 0$$

Jadi titik sadelnya adalah

$$(0, 0, 0)$$

b. Titik $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

Hitung determinan Hessian di titik tersebut:

$$D\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = 36\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right) - 1 = 36\left(\frac{1}{9}\right) - 1 = 4 - 1 = 3$$

Karena

$$D\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) > 0$$

maka kita lihat tanda f_{xx} :

$$f_{xx}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = -6\left(\frac{1}{3}\right) = -2$$

Karena

$$f_{xx}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) < 0$$

maka titik

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

adalah **titik maksimum relatif**.

Nilai fungsi di titik tersebut:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) &= \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{3}\right)^3 - \left(\frac{1}{3}\right)^3 \\ &= \frac{1}{9} - \frac{1}{27} - \frac{1}{27} \\ &= \frac{3}{27} - \frac{1}{27} - \frac{1}{27} \\ &= \frac{1}{27} \end{aligned}$$

Jadi maksimum relatif terjadi di titik

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{27}\right)$$

4. Apakah ada minimum relatif?

Dari hasil pencarian titik kritis, hanya ada dua titik kritis, yaitu

$$(0, 0) \quad \text{dan} \quad \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Titik $(0, 0)$ adalah titik sadel, dan titik $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ adalah maksimum relatif. Tidak ada titik kritis lain yang dapat menjadi minimum relatif.

Jadi, fungsi ini **tidak memiliki minimum relatif**.

5. Kesimpulan akhir

Untuk fungsi

$$f(x, y) = xy - x^3 - y^3$$

diperoleh:

1. **Minimum relatif**: tidak ada.
2. **Maksimum relatif** terjadi di titik

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

dengan nilai

$$f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27}$$

3. **Titik sadel** terjadi di titik

$$(0, 0)$$

dengan nilai

$$f(0, 0) = 0$$

In [42]: *## Definisi fungsi dan turunan parsial*

```
# Variabel simbolik
x, y = sp.symbols('x y', real=True)

# Fungsi
f_sym = x*y - x**3 - y**3

# Turunan parsial pertama
fx = sp.diff(f_sym, x)
fy = sp.diff(f_sym, y)

# Turunan parsial kedua
fxx = sp.diff(fx, x)
fyy = sp.diff(fy, y)
fxy = sp.diff(fx, y)
```

```

print("f(x,y) =", f_sym)
print("fx      =", fx)
print("fy      =", fy)
print("fxx     =", fxx)
print("fyy     =", fyy)
print("fxy     =", fxy)

```

```

f(x,y) = -x**3 + x*y - y**3
fx      = -3*x**2 + y
fy      = x - 3*y**2
fxx     = -6*x
fyy     = -6*y
fxy     = 1

```

```

In [43]: ## Menentukan titik kritis

# Menyelesaikan sistem fx = 0 dan fy = 0
critical_points = sp.solve((sp.Eq(fx, 0), sp.Eq(fy, 0)), (x, y), dict=True)

print("Titik kritis:")
for pt in critical_points:
    print(pt)

```

```

Titik kritis:
{x: 0, y: 0}
{x: 1/3, y: 1/3}

```

```

In [44]: ## Menghitung determinan Hessian dan klarifikasi

```

```

# Determinan Hessian
D = sp.simplify(fxx*fyy - fxy**2)
print("Determinan Hessian D(x,y) =", D)

print("\nKlasifikasi titik kritis:")
for pt in critical_points:
    xv = pt[x]
    yv = pt[y]

    D_val = sp.simplify(D.subs({x: xv, y: yv}))
    fxx_val = sp.simplify(fxx.subs({x: xv, y: yv}))
    f_val = sp.simplify(f_sym.subs({x: xv, y: yv}))

    print(f"\nTitik ({xv}, {yv})")
    print("D =", D_val)
    print("fxx =", fxx_val)
    print("f =", f_val)

    if D_val > 0 and fxx_val > 0:
        print("Jenis: minimum relatif")
    elif D_val > 0 and fxx_val < 0:
        print("Jenis: maksimum relatif")
    elif D_val < 0:
        print("Jenis: titik sadel")
    else:
        print("Jenis: tidak dapat disimpulkan")

```

Determinan Hessian $D(x,y) = 36xy - 1$

Klasifikasi titik kritis:

Titik $(0, 0)$

$D = -1$

$f_{xx} = 0$

$f = 0$

Jenis: titik sadel

Titik $(1/3, 1/3)$

$D = 3$

$f_{xx} = -2$

$f = 1/27$

Jenis: maksimum relatif

Interpretasi output

Dari hasil komputasi simbolik diperoleh:

- titik kritis pertama adalah

$$(0, 0)$$

dengan

$$D(0, 0) = -1 < 0$$

sehingga titik ini adalah **titik sadel**.

- titik kritis kedua adalah

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

dengan

$$D\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = 3 > 0$$

dan

$$f_{xx}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = -2 < 0$$

sehingga titik ini adalah **maksimum relatif**.

Karena tidak ada titik kritis lain yang menghasilkan kondisi minimum relatif, maka fungsi ini **tidak memiliki minimum relatif**.

```
In [45]: ## ilustrasi permukaan 3D

# Fungsi numerik
def f(x, y):
    return x*y - x**3 - y**3

# Grid untuk surface plot
x_vals = np.linspace(-1.5, 1.5, 300)
```

```

y_vals = np.linspace(-1.5, 1.5, 300)
X, Y = np.meshgrid(x_vals, y_vals)
Z = f(X, Y)

# Titik penting
critical_pts = np.array([
    [0.0, 0.0, f(0.0, 0.0)],
    [1/3, 1/3, f(1/3, 1/3)]
])

fig = plt.figure(figsize=(11, 8))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

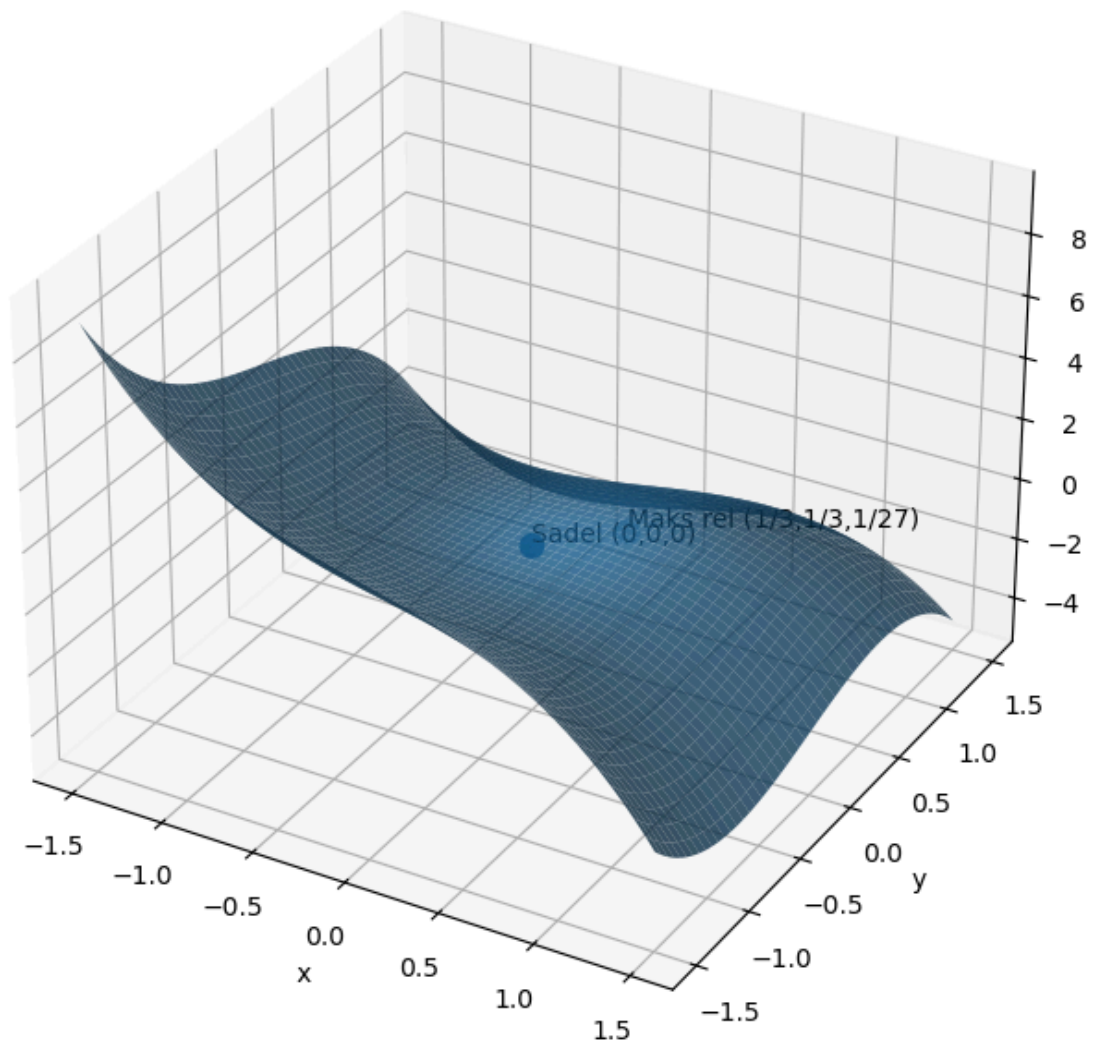
ax.plot_surface(X, Y, Z, alpha=0.8)
ax.scatter(
    critical_pts[:, 0],
    critical_pts[:, 1],
    critical_pts[:, 2],
    s=80
)

ax.text(0, 0, f(0, 0) + 0.15, 'Sadel (0,0,0)')
ax.text(1/3, 1/3, f(1/3, 1/3) + 0.15, 'Maks rel (1/3,1/3,1/27)')

ax.set_title('Permukaan Fungsi  $f(x,y)=xy-x^3-y^3$ ')
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('f(x,y)')
plt.show()

```

Permukaan Fungsi $f(x, y) = xy - x^3 - y^3$



In [46]: *## Ilustrasi kontur 2D*

```
# Grid untuk contour plot
x_vals = np.linspace(-1.5, 1.5, 400)
y_vals = np.linspace(-1.5, 1.5, 400)
X, Y = np.meshgrid(x_vals, y_vals)
Z = f(X, Y)

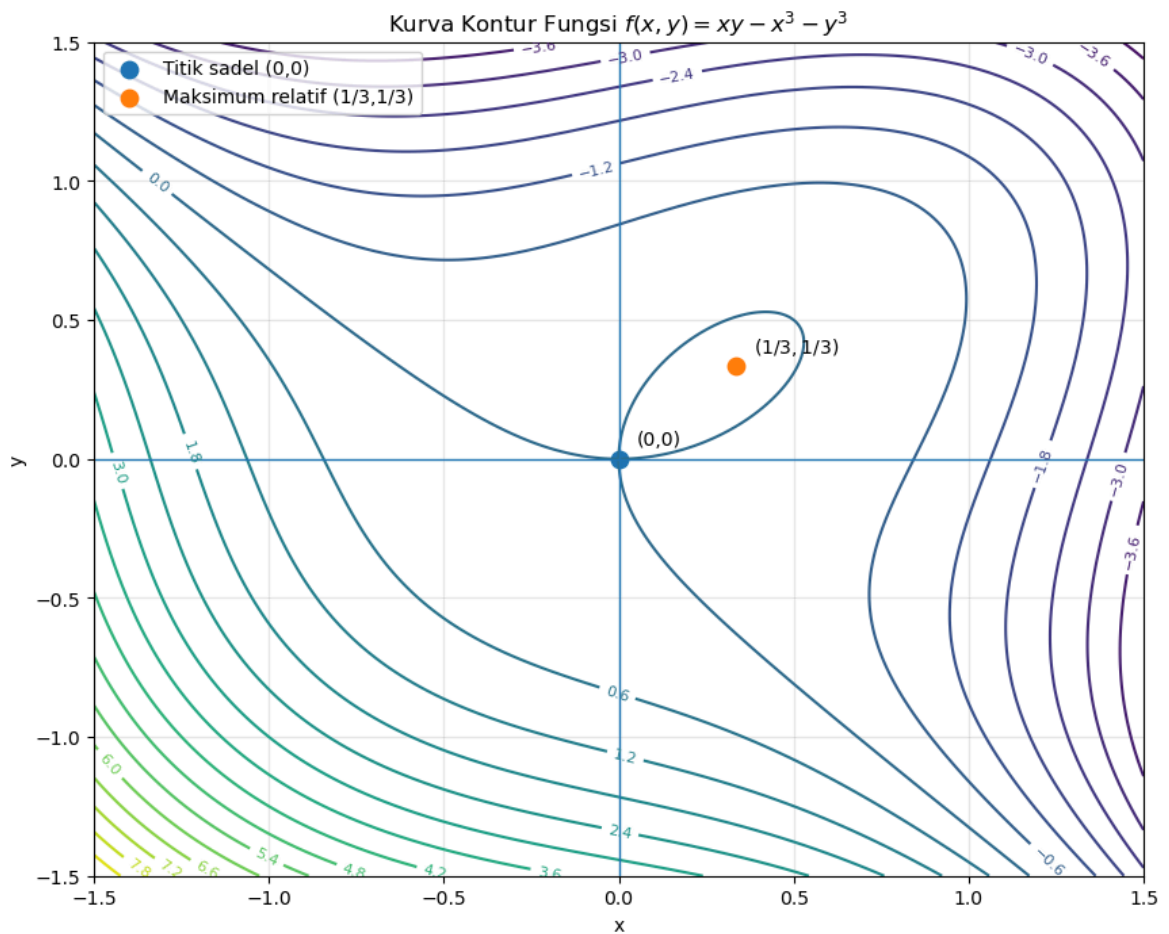
plt.figure(figsize=(10, 8))
contour = plt.contour(X, Y, Z, levels=25)
plt.clabel(contour, inline=True, fontsize=8)

# Titik sadel
plt.scatter(0, 0, s=80, label='Titik sadel (0,0)')
plt.text(0.05, 0.05, '(0,0)')

# Titik maksimum relatif
plt.scatter(1/3, 1/3, s=80, label='Maksimum relatif (1/3,1/3)')
plt.text(1/3 + 0.05, 1/3 + 0.05, r'$(1/3,1/3)$')

plt.axhline(0, linewidth=1)
plt.axvline(0, linewidth=1)
plt.title('Kurva Kontur Fungsi $f(x,y)=xy-x^3-y^3$')
```

```
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
```



Interpretasi gambar

1. Grafik permukaan 3D

Pada grafik permukaan terlihat bentuk fungsi dua variabel

$$f(x, y) = xy - x^3 - y^3$$

Titik

$$(0, 0, 0)$$

merupakan **titik sadel**, karena di sekitar titik tersebut permukaan naik ke beberapa arah dan turun ke arah lain.

Titik

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{27}\right)$$

merupakan **maksimum relatif**, karena di sekitar titik tersebut permukaan membentuk puncak lokal.

2. Grafik kontur

Pada grafik kontur, titik maksimum relatif tampak sebagai pusat kurva kontur tertutup di sekitar

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Sedangkan titik sadel di

$$(0, 0)$$

tampak sebagai daerah transisi bentuk kontur, yang menunjukkan perubahan perilaku fungsi ke beberapa arah berbeda.

Nomor 6

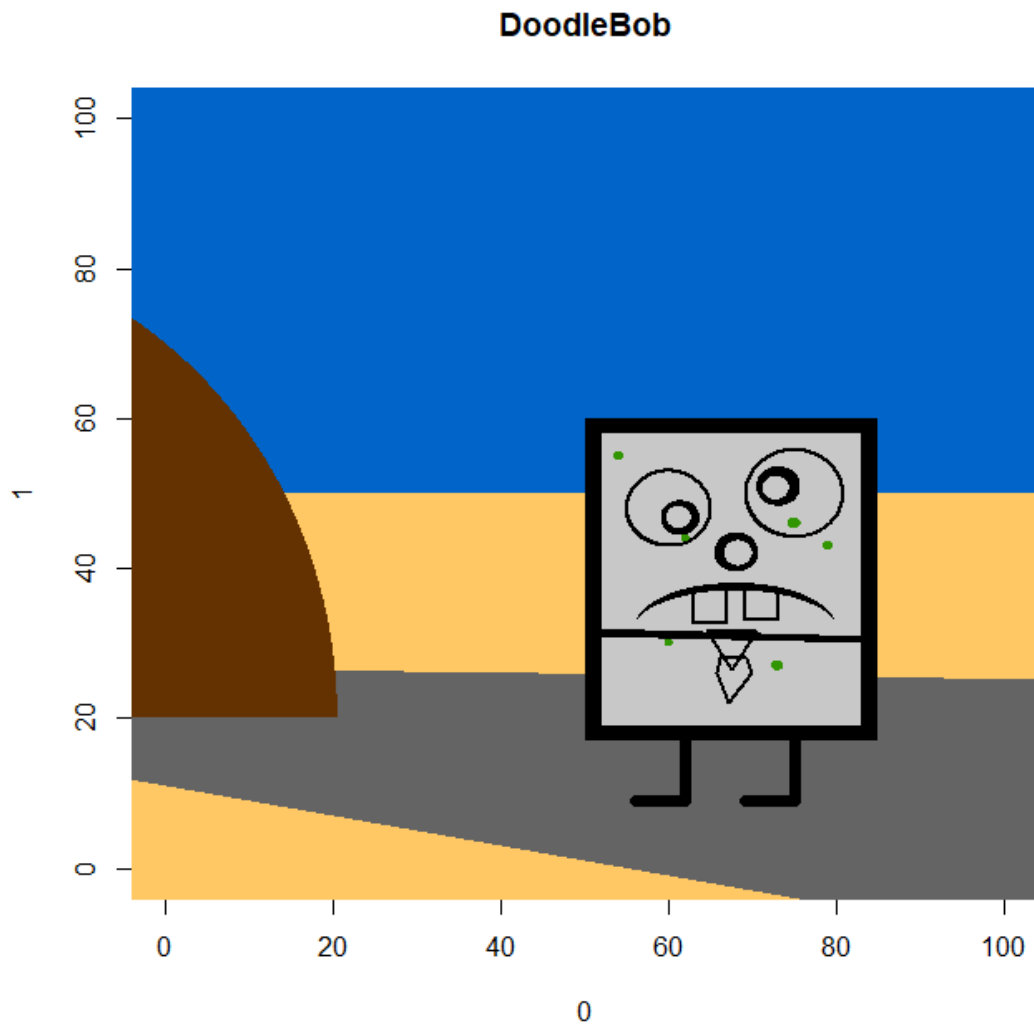
SOAL:

Buat sebuah gambar bebas (emoji, karakter, pemandangan, dan lain-lain), dengan syarat :

- Tidak ada gambar yang sama dalam satu kelas.
- Minimum dalam gambar terdapat dua bentuk atau warna yang berbeda.

Jelaskan dan interpretasikan langkah-langkah pembentukan gambarnya. Cantumkan nama gambar yang anda buat di bagian judul plot.

Contoh Gambar:



JAWAB:

Judul gambar yang digunakan adalah:

Mini AOT: Wall Watch Brigade

Gambar dibuat dengan memenuhi syarat:

1. Tidak ada gambar yang sama dalam satu kelas.
2. Dalam gambar terdapat lebih dari dua bentuk dan warna yang berbeda.

Elemen utama yang dibuat pada gambar ini adalah:

- langit, matahari, dan awan,
- tembok besar,
- rumah-rumah kota,
- titan siluet,
- tiga prajurit mini dengan pose berbeda,
- kabel manuver dan detail tambahan.

Gambar dibuat seluruhnya dengan Python menggunakan `matplotlib` dan `patches` .


```

In [47]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Circle, Rectangle, Polygon, FancyBboxPatch, Ellip

# =====
# Fungsi-fungsi pembantu
# =====
def draw_cloud(ax, x, y, s=1.0, color='white'):
    ax.add_patch(Circle((x, y), 3.2*s, facecolor=color, edgecolor='none', alpha=
    ax.add_patch(Circle((x+3.5*s, y+1.2*s), 4.0*s, facecolor=color, edgecolor='n
    ax.add_patch(Circle((x+7.5*s, y), 3.0*s, facecolor=color, edgecolor='none',
    ax.add_patch(Ellipse((x+4*s, y-1.2*s), 12*s, 4.5*s, facecolor=color, edgecol

def draw_sun(ax, x, y, r=5):
    ax.add_patch(Circle((x, y), r, facecolor='#ffd54f', edgecolor='#f57f17', lin
    for angle in np.linspace(0, 2*np.pi, 12, endpoint=False):
        x1 = x + (r+1)*np.cos(angle)
        y1 = y + (r+1)*np.sin(angle)
        x2 = x + (r+4)*np.cos(angle)
        y2 = y + (r+4)*np.sin(angle)
        ax.plot([x1, x2], [y1, y2], color='#ffca28', linewidth=2)

def draw_house(ax, x, y, w, h, body, roof, window):
    # badan rumah
    ax.add_patch(Rectangle((x, y), w, h, facecolor=body, edgecolor='black', line

    # atap
    ax.add_patch(Polygon(
        [[x-2, y+h], [x+w/2, y+h+6], [x+w+2, y+h]],
        closed=True, facecolor=roof, edgecolor='black', linewidth=1.5, zorder=2
    ))

    # pintu
    ax.add_patch(Rectangle((x+w*0.42, y), w*0.16, h*0.35,
        facecolor='#5d4037', edgecolor='black', linewidth=1,

    # jendela
    ax.add_patch(Rectangle((x+w*0.15, y+h*0.45), w*0.18, h*0.18,
        facecolor=window, edgecolor='black', linewidth=1, zor
    ax.add_patch(Rectangle((x+w*0.67, y+h*0.45), w*0.18, h*0.18,
        facecolor=window, edgecolor='black', linewidth=1, zor

def draw_wall(ax, x, y, w, h):
    ax.add_patch(Rectangle((x, y), w, h, facecolor='#b0bec5', edgecolor='black',

    # garis horizontal bata
    for yy in np.arange(y+3, y+h, 5):
        ax.plot([x, x+w], [yy, yy], color='#90a4ae', linewidth=1, zorder=5)

    # garis vertikal bata
    rows = np.arange(y, y+h, 5)
    for i, yy in enumerate(rows):
        offset = 4 if i % 2 == 0 else 0
        for xx in np.arange(x+offset, x+w, 8):
            ax.plot([xx, xx], [yy, min(yy+5, y+h)], color='#90a4ae', linewidth=1

    # gerbang
    ax.add_patch(Rectangle((45, y), 10, 10, facecolor='#546e7a', edgecolor='blac

```

```

def draw_wire(ax, x0, y0, x1, y1, bend=8, color='#cfd8dc'):
    t = np.linspace(0, 1, 120)
    cx = (x0 + x1) / 2
    cy = (y0 + y1) / 2 + bend
    xs = (1-t)**2 * x0 + 2*(1-t)*t * cx + t**2 * x1
    ys = (1-t)**2 * y0 + 2*(1-t)*t * cy + t**2 * y1
    ax.plot(xs, ys, color=color, linewidth=1.8, zorder=12)

def draw_titan(ax, x, y, s=1.0):
    # badan titan
    ax.add_patch(Rectangle((x-8*s, y-8*s), 16*s, 18*s,
                           facecolor='#8d6e63', edgecolor='black', linewidth=2,

    # kepala titan
    ax.add_patch(Ellipse((x, y+12*s), 18*s, 22*s,
                          facecolor='#a1887f', edgecolor='black', linewidth=2, zo

    # garis merah otot
    for dx in [-5, -2, 1, 4]:
        ax.plot([x+dx*s, x+dx*s], [y+2*s, y+19*s], color='#c62828', linewidth=3,

    # mata
    ax.add_patch(Rectangle((x-5*s, y+14*s), 3*s, 1*s, facecolor='#ef5350', edgec
    ax.add_patch(Rectangle((x+2*s, y+14*s), 3*s, 1*s, facecolor='#ef5350', edgec

    # mulut
    ax.add_patch(Arc((x, y+8*s), 7*s, 4*s, angle=0, theta1=200, theta2=340,
                     linewidth=2, color='black', zorder=5))

def draw_chibi_scout(ax, x, y, s=1.0, hair='#6d4c41', cloak='#2e7d32',
                     scarf='#c62828', jacket='#8d6e63', pose='stand'):
    skin = '#f6c7a8'

    # kepala
    ax.add_patch(Circle((x, y+15*s), 3.6*s, facecolor=skin, edgecolor='black', 1

    # rambut
    hair_poly = Polygon([
        [x-3.6*s, y+16.2*s], [x-2.3*s, y+18.3*s], [x, y+18.9*s],
        [x+2.1*s, y+18.0*s], [x+3.5*s, y+16.0*s], [x+3.0*s, y+14.6*s],
        [x-3.2*s, y+14.6*s]
    ], closed=True, facecolor=hair, edgecolor='black', linewidth=1, zorder=16)
    ax.add_patch(hair_poly)

    # mata
    ax.add_patch(Circle((x-1.0*s, y+15.2*s), 0.15*s, color='black', zorder=17))
    ax.add_patch(Circle((x+1.0*s, y+15.2*s), 0.15*s, color='black', zorder=17))

    # mulut
    ax.add_patch(Arc((x, y+14.2*s), 1.6*s, 0.9*s, theta1=200, theta2=340,
                     linewidth=1, color='black', zorder=17))

    # scarf
    ax.add_patch(Rectangle((x-2.7*s, y+11.2*s), 5.4*s, 1.0*s,
                           facecolor=scarf, edgecolor='black', linewidth=1, zord

    # jubah / cloak
    ax.add_patch(Polygon([
        [x-4.5*s, y+11.3*s], [x, y+8.8*s], [x+4.5*s, y+11.3*s],
        [x+3.2*s, y+4.8*s], [x-3.2*s, y+4.8*s]
    ]

```

```

], closed=True, facecolor=cloak, edgecolor='black', linewidth=1.2, alpha=0.9

# badan
ax.add_patch(FancyBboxPatch((x-2.5*s, y+5.2*s), 5*s, 6*s,
                           boxstyle="round,pad=0.2,rounding_size=0.8",
                           facecolor=jacket, edgecolor='black', linewidth=1

# belt
ax.add_patch(Rectangle((x-2.5*s, y+7.5*s), 5*s, 0.5*s,
                       facecolor='#3e2723', edgecolor='none', zorder=15))

# kotak ODM
ax.add_patch(Rectangle((x-3.5*s, y+6*s), 0.8*s, 1.7*s,
                       facecolor='#90a4ae', edgecolor='black', linewidth=1,
ax.add_patch(Rectangle((x+2.7*s, y+6*s), 0.8*s, 1.7*s,
                       facecolor='#90a4ae', edgecolor='black', linewidth=1,

# pose
if pose == 'stand':
    ax.plot([x-1.0*s, x-1.8*s], [y+5.2*s, y+0.8*s], color='black', linewidth=
    ax.plot([x+1.0*s, x+1.8*s], [y+5.2*s, y+0.8*s], color='black', linewidth=
    ax.plot([x-1.8*s, x-2.5*s], [y+0.8*s, y], color='black', linewidth=2.2,
    ax.plot([x+1.8*s, x+2.5*s], [y+0.8*s, y], color='black', linewidth=2.2,
    ax.plot([x-2.5*s, x-4.5*s], [y, y], color='black', linewidth=2.2, zorder
    ax.plot([x+2.5*s, x+4.5*s], [y, y], color='black', linewidth=2.2, zorder

    ax.plot([x-2.3*s, x-5.2*s], [y+10*s, y+8.2*s], color='black', linewidth=
    ax.plot([x+2.3*s, x+5.2*s], [y+10*s, y+8.7*s], color='black', linewidth=

elif pose == 'salute':
    ax.plot([x-1.0*s, x-1.7*s], [y+5.2*s, y+1.0*s], color='black', linewidth=
    ax.plot([x+1.0*s, x+1.7*s], [y+5.2*s, y+1.0*s], color='black', linewidth=
    ax.plot([x-1.7*s, x-2.2*s], [y+1.0*s, y], color='black', linewidth=2.2,
    ax.plot([x+1.7*s, x+3.0*s], [y+1.0*s, y], color='black', linewidth=2.2,
    ax.plot([x-2.2*s, x-4.0*s], [y, y], color='black', linewidth=2.2, zorder
    ax.plot([x+3.0*s, x+4.4*s], [y, y], color='black', linewidth=2.2, zorder

    ax.plot([x-2.3*s, x-5.0*s], [y+10*s, y+8.4*s], color='black', linewidth=
    ax.plot([x+2.1*s, x+4.0*s], [y+10.4*s, y+14.0*s], color='black', linewidth=

elif pose == 'jump':
    ax.plot([x-0.8*s, x-2.8*s], [y+5.2*s, y+1.7*s], color='black', linewidth=
    ax.plot([x+0.8*s, x+3.1*s], [y+5.2*s, y+2.5*s], color='black', linewidth=
    ax.plot([x-2.8*s, x-4.5*s], [y+1.7*s, y+1.0*s], color='black', linewidth=
    ax.plot([x+3.1*s, x+4.7*s], [y+2.5*s, y+2.2*s], color='black', linewidth=

    ax.plot([x-2.0*s, x-5.0*s], [y+10*s, y+13.6*s], color='black', linewidth=
    ax.plot([x+2.0*s, x+5.3*s], [y+10*s, y+13.2*s], color='black', linewidth=

# pedang kecil
ax.plot([x-5.0*s, x-7.0*s], [y+13.6*s, y+14.5*s], color='#b0bec5', linew
ax.plot([x+5.3*s, x+7.2*s], [y+13.2*s, y+14.0*s], color='#b0bec5', linew

def draw_bird(ax, x, y, s=1.0):
    ax.plot([x-1.2*s, x, x+1.2*s], [y, y+0.8*s, y], color='black', linewidth=1.2

# =====
# Membuat kanvas
# =====
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 8))

```

```

ax.set_xlim(0, 100)
ax.set_ylim(0, 100)
ax.set_aspect('equal')
ax.axis('off')

# =====
# Latar belakang
# =====
# langit
ax.add_patch(Rectangle((0, 35), 100, 65, facecolor='#90caf9', edgecolor='none',

# tanah / rumput
ax.add_patch(Rectangle((0, 0), 100, 35, facecolor='#7cb342', edgecolor='none', z

# jalan
ax.add_patch(Polygon([[25, 0], [75, 0], [60, 35], [40, 35]],
                    closed=True, facecolor='#616161', edgecolor='none', zorder=

# matahari dan awan
draw_sun(ax, 12, 88, r=6)
draw_cloud(ax, 18, 78, s=1.0)
draw_cloud(ax, 70, 82, s=1.2)
draw_cloud(ax, 80, 72, s=0.9)

# bukit jauh
ax.add_patch(Polygon([[0, 35], [15, 48], [30, 35]],
                    closed=True, facecolor='#66bb6a', edgecolor='none', alpha=0
ax.add_patch(Polygon([[70, 35], [88, 50], [100, 35]],
                    closed=True, facecolor='#66bb6a', edgecolor='none', alpha=0

# =====
# Rumah-rumah kota
# =====
draw_house(ax, 6, 26, 10, 10, body='#a1887f', roof='#6d4c41', window='#fff8e1')
draw_house(ax, 18, 24, 12, 12, body='#bcaaa4', roof='#5d4037', window='#fff3cd')
draw_house(ax, 31, 26, 9, 9, body='#8d6e63', roof='#4e342e', window='#ffecb3')

draw_house(ax, 63, 24, 11, 11, body='#bcaaa4', roof='#795548', window='#fff8e1')
draw_house(ax, 77, 25, 10, 10, body='#8d6e63', roof='#4e342e', window='#ffecb3')
draw_house(ax, 88, 26, 8, 8, body='#a1887f', roof='#6d4c41', window='#fff8e1')

# =====
# Titan di belakang tembok
# =====
draw_titan(ax, 77, 57, s=1.0)

# =====
# Tembok besar
# =====
draw_wall(ax, 0, 48, 100, 18)

# =====
# Rumput depan
# =====
for gx in np.linspace(2, 98, 25):
    ax.plot([gx, gx-0.4], [35, 36.2], color='#33691e', linewidth=1, zorder=10)
    ax.plot([gx, gx+0.4], [35, 36.0], color='#33691e', linewidth=1, zorder=10)

# =====
# Kabel manuver

```

```

# =====
draw_wire(ax, 24, 65, 44, 58, bend=10)
draw_wire(ax, 82, 66, 60, 58, bend=8)
draw_wire(ax, 50, 64, 50, 56, bend=4)

# =====
# Tiga prajurit mini
# =====
draw_chibi_scout(ax, 37, 18, s=1.15, hair='#5d4037', cloak='#2e7d32',
                 scarf='#c62828', jacket='#8d6e63', pose='stand')

draw_chibi_scout(ax, 50, 17, s=1.2, hair='#212121', cloak='#1b5e20',
                 scarf='#8e24aa', jacket='#6d4c41', pose='jump')

draw_chibi_scout(ax, 63, 18, s=1.1, hair='#f9a825', cloak='#33691e',
                 scarf='#1565c0', jacket='#8d6e63', pose='salute')

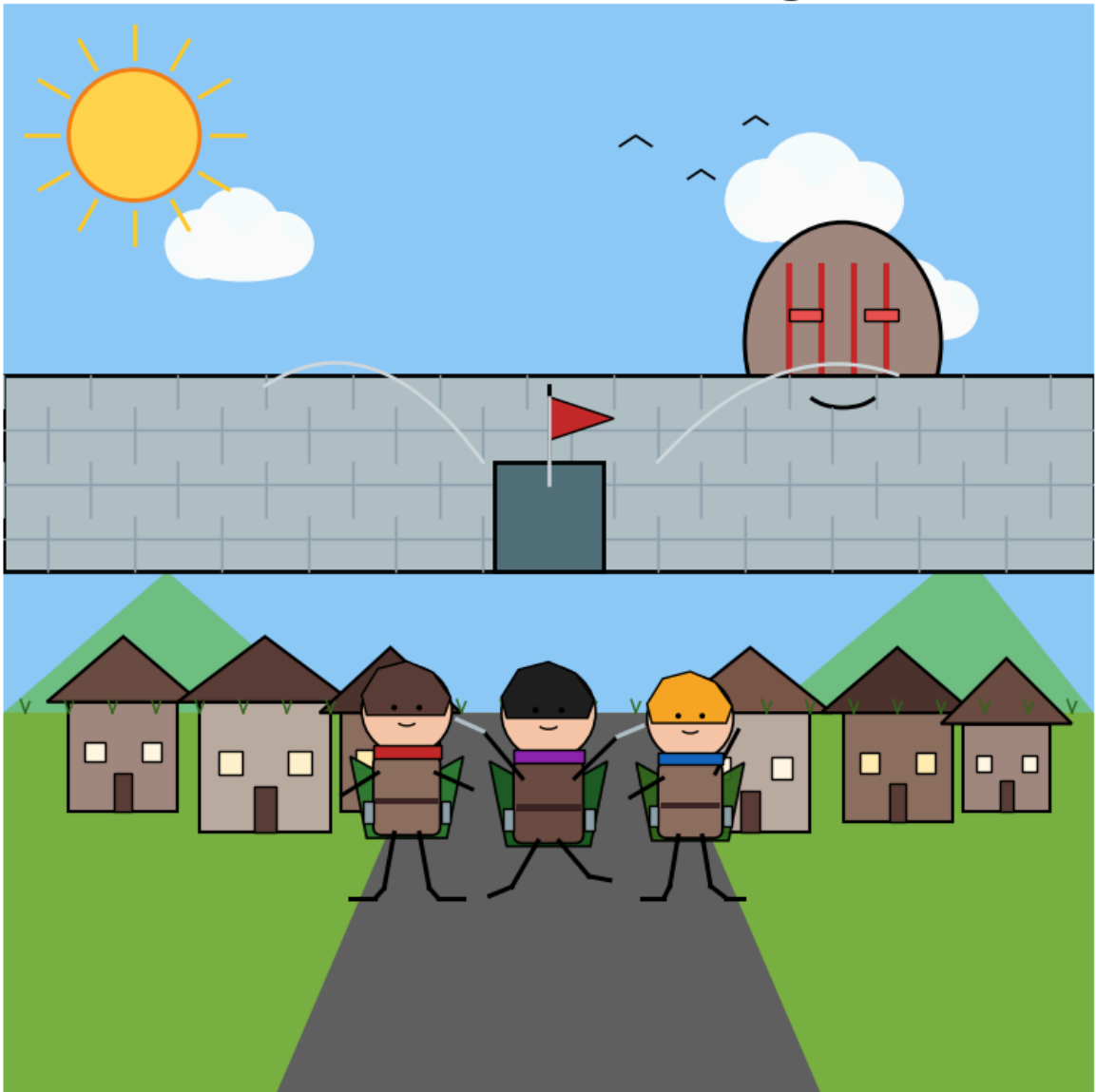
# =====
# Detail tambahan
# =====
draw_bird(ax, 58, 87, 1.2)
draw_bird(ax, 64, 84, 1.0)
draw_bird(ax, 69, 89, 0.9)

# bendera kecil di gerbang
ax.plot([50, 50], [58, 65], color='black', linewidth=2, zorder=11)
ax.add_patch(Polygon([[50, 64], [56, 62], [50, 60]],
                    closed=True, facecolor='#c62828', edgecolor='black', zorder=11))

# judul plot
plt.title('Mini AOT: Wall Watch Brigade', fontsize=20, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Mini AOT: Wall Watch Brigade



Langkah-langkah pembentukan gambar

1. Menentukan konsep gambar

Gambar yang dibuat bertema **mini AOT** dengan gaya **chibi**.

Agar tetap original, gambar tidak menyalin poster referensi, tetapi mengambil inspirasi umum berupa:

- suasana kota,
- tembok besar,
- titan,
- prajurit kecil.

2. Membuat latar belakang

Langkah pertama adalah membuat elemen dasar:

- langit biru,

- tanah hijau,
- jalan utama,
- matahari,
- beberapa awan.

Bagian ini berfungsi untuk membangun suasana luar ruangan agar gambar tidak tampak kosong.

3. Membuat elemen kota

Selanjutnya dibuat beberapa rumah kecil dengan:

- ukuran berbeda,
- warna badan rumah berbeda,
- warna atap berbeda.

Tujuannya agar komposisi gambar terlihat lebih hidup dan tidak monoton.

4. Membuat tembok besar

Elemen utama yang paling identik dengan nuansa AOT adalah tembok besar.

Tembok digambar menggunakan bentuk persegi panjang besar, lalu diberi garis-garis tambahan agar tampak seperti susunan batu bata.

5. Membuat titan siluet

Di belakang tembok dibuat titan dengan bentuk:

- kepala elips,
- badan persegi panjang,
- garis merah otot,
- mata merah.

Titan ini dibuat sebagai siluet besar agar menjadi fokus latar tanpa mengganggu karakter mini di depan.

6. Membuat karakter mini

Terdapat tiga karakter mini yang digambar dengan bentuk:

- kepala lingkaran,
- badan persegi membulat,
- jubah poligon,
- tangan dan kaki berupa garis.

Masing-masing karakter dibuat **berbeda**:

- pose berbeda,
- warna rambut berbeda,
- warna scarf berbeda,

- warna jubah berbeda.

Ini penting agar gambar lebih unik dan memenuhi syarat bahwa tidak ada bentuk karakter yang sama persis.

7. Menambahkan detail pendukung

Agar gambar lebih dinamis, ditambahkan:

- kabel manuver,
- burung kecil,
- bendera kecil di gerbang.

Detail kecil ini membantu menambah nuansa aksi dan dunia AOT versi mini.

Nomor 7

SOAL:

Didefinisikan T adalah variabel random nonnegatif yang menunjukkan jangka waktu sampai mendapatkan kejadian. Fungsi survival adalah probabilitas satu individu hidup (tinggal dalam suatu status) lebih lama daripada t yang didefinisikan sebagai berikut :

$$S(t) = P(T > t) = 1 - F(t)$$

Selanjutnya, fungsi hazard menunjukkan tingkat (rate) terjadinya suatu event pada saat t , diketahui belum mendapatkan event sampai saat t . Fungsi hazard didefinisikan sebagai berikut :

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t | T \geq t)}{\Delta t} = \frac{f(t)}{S(t)}$$

Kumulatif integral dari fungsi hazard disebut sebagai Hazard Kumulatif, yaitu :

$$H(t) = \int_0^t h(x) dx$$

Hubungan antara $S(t)$ dengan $H(t)$ adalah sebagai berikut :

$$H(t) = -\log S(t)$$

Bagian a

Diketahui suatu model survival berdistribusi Log-Logistik, yaitu:

$$f(t) = \frac{(\beta/\alpha)(t/\alpha)^{\beta-1}}{(1 + (t/\alpha)^\beta)^2}$$

$$F(t) = \frac{1}{1 + (t/\alpha)^{-\beta}}$$

Dengan $\alpha > 0$, $\beta > 0$, dan $t \in [0, \infty)$.

Tuliskan fungsi survival dan hazard dari distribusi Log-Logistik, kemudian buatlah tabel fungsi densitas, fungsi survival, fungsi hazard, dan fungsi Hazard Kumulatif dengan nilai $\alpha = 1$ dan variasi nilai β sebanyak 3 nilai.

- Tampilkan tabel dengan menggunakan fungsi sehingga tabel muncul secara serentak.
- Berikan judul tabel sebelum menampilkan tabel, sehingga meskipun urutan tabel tertukar, tidak akan menjadi masalah.

Bagian b

Buatlah grafik fungsi densitas, fungsi survival, fungsi hazard, dan fungsi hazard Kumulatif dengan nilai $\alpha = 1$ dan variasi nilai β yang telah digunakan di bagian (a).

- Masing-masing grafik dibuat secara terpisah (Grafik fungsi densitas sendiri, grafik fungsi survival sendiri, grafik fungsi hazard sendiri, grafik Hazard Kumulatif sendiri).
- Berikan judul dan label sumbu serta legenda yang sesuai dengan grafik.
- Grafik dibuat berwarna sehingga mudah melihat variasi nilai β yang digunakan.

JAWAB:

1. Fungsi survival

Diketahui

$$F(t) = \frac{1}{1 + (t/\alpha)^{-\beta}}$$

Bentuk ini dapat ditulis ulang menjadi

$$F(t) = \frac{(t/\alpha)^\beta}{1 + (t/\alpha)^\beta}$$

Karena

$$S(t) = 1 - F(t)$$

maka diperoleh

$$S(t) = 1 - \frac{(t/\alpha)^\beta}{1 + (t/\alpha)^\beta}$$

$$S(t) = \frac{1}{1 + (t/\alpha)^\beta}$$

Jadi fungsi survival distribusi Log-Logistik adalah

$$S(t) = \frac{1}{1 + (t/\alpha)^\beta}$$

2. Fungsi hazard

Fungsi hazard didefinisikan sebagai

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)}$$

Substitusikan $f(t)$ dan $S(t)$:

$$h(t) = \frac{\frac{(\beta/\alpha)(t/\alpha)^{\beta-1}}{(1+(t/\alpha)^\beta)^2}}{\frac{1}{1+(t/\alpha)^\beta}}$$

Menyederhanakan bentuk di atas diperoleh

$$h(t) = \frac{(\beta/\alpha)(t/\alpha)^{\beta-1}}{1 + (t/\alpha)^\beta}$$

Jadi fungsi hazard adalah

$$h(t) = \frac{(\beta/\alpha)(t/\alpha)^{\beta-1}}{1 + (t/\alpha)^\beta}$$

3. Fungsi hazard kumulatif

Karena

$$H(t) = -\log S(t)$$

dan

$$S(t) = \frac{1}{1 + (t/\alpha)^\beta}$$

maka

$$H(t) = -\log\left(\frac{1}{1 + (t/\alpha)^\beta}\right)$$

$$H(t) = \log\left(1 + (t/\alpha)^\beta\right)$$

Jadi fungsi hazard kumulatif adalah

$$H(t) = \log\left(1 + (t/\alpha)^\beta\right)$$

4. Bentuk khusus untuk $\alpha = 1$

Pada soal diminta menggunakan $\alpha = 1$. Maka semua fungsi menjadi:

Fungsi densitas

$$f(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{(1 + t^\beta)^2}$$

Fungsi survival

$$S(t) = \frac{1}{1 + t^\beta}$$

Fungsi hazard

$$h(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{1 + t^\beta}$$

Fungsi hazard kumulatif

$$H(t) = \log(1 + t^\beta)$$

5. Variasi nilai β

Pada jawaban ini digunakan tiga variasi nilai:

$$\beta = 0.5, 1.5, 3.0$$

Pemilihan ini dilakukan agar bentuk fungsi tampak berbeda dengan jelas:

- $\beta = 0.5$ menghasilkan bentuk yang lebih landai,
- $\beta = 1.5$ menghasilkan bentuk menengah,
- $\beta = 3.0$ menghasilkan bentuk yang lebih tajam.

```
In [48]: ## Definisi fungsi Log-Logistik

def density_loglogistic(t, alpha, beta):
    return ((beta / alpha) * (t / alpha)**(beta - 1)) / (1 + (t / alpha)**beta)*

def cdf_loglogistic(t, alpha, beta):
    return 1 / (1 + (t / alpha)**(-beta))

def survival_loglogistic(t, alpha, beta):
    return 1 / (1 + (t / alpha)**beta)

def hazard_loglogistic(t, alpha, beta):
    return density_loglogistic(t, alpha, beta) / survival_loglogistic(t, alpha,

def cumhaz_loglogistic(t, alpha, beta):
    return -np.log(survival_loglogistic(t, alpha, beta))
```

Parameter yang digunakan

Pada perhitungan tabel dan grafik digunakan:

$$\alpha = 1$$

dan variasi

$$\beta = 0.5, 1.5, 3.0$$

Untuk tabel, digunakan beberapa nilai t yang positif, yaitu

$$t = 0.5, 1, 2, 3, 4, 5$$

Nilai $t = 0$ tidak dipakai pada tabel karena untuk beberapa nilai $\beta < 1$, fungsi densitas dan hazard dapat menimbulkan masalah numerik di titik nol.

```
In [49]: ## Fungsi pembuat tabel

def make_loglogistic_table(alpha, beta, t_values):
    df = pd.DataFrame({
        't': t_values,
        'f(t) - Densitas': density_loglogistic(t_values, alpha, beta),
        'S(t) - Survival': survival_loglogistic(t_values, alpha, beta),
        'h(t) - Hazard': hazard_loglogistic(t_values, alpha, beta),
        'H(t) - Hazard Kumulatif': cumhaz_loglogistic(t_values, alpha, beta)
    })
    return df.round(6)

def show_all_tables(alpha, beta_values, t_values):
    for beta in beta_values:
        display(Markdown(f"### Tabel untuk  $\alpha={alpha}$  dan  $\beta={beta}$ "))
        df = make_loglogistic_table(alpha, beta, t_values)
        display(df)
```

```
In [53]: alpha = 1
beta_values = [0.5, 1.5, 3.0]
t_values = np.array([0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0])

show_all_tables(alpha, beta_values, t_values)
```

Tabel untuk $\alpha = 1$ dan $\beta = 0.5$

	t	f(t) - Densitas	S(t) - Survival	h(t) - Hazard	H(t) - Hazard Kumulatif
0	0.5	0.242641	0.585786	0.414214	0.534800
1	1.0	0.125000	0.500000	0.250000	0.693147
2	2.0	0.060660	0.414214	0.146447	0.881374
3	3.0	0.038675	0.366025	0.105662	1.005053
4	4.0	0.027778	0.333333	0.083333	1.098612
5	5.0	0.021353	0.309017	0.069098	1.174359

Tabel untuk $\alpha = 1$ dan $\beta = 1.5$

	t	f(t) - Densitas	S(t) - Survival	h(t) - Hazard	H(t) - Hazard Kumulatif
0	0.5	0.578929	0.738796	0.783612	0.302733
1	1.0	0.375000	0.500000	0.750000	0.693147
2	2.0	0.144732	0.261204	0.554097	1.342454
3	3.0	0.067672	0.161390	0.419305	1.823929
4	4.0	0.037037	0.111111	0.333333	2.197225
5	5.0	0.022608	0.082100	0.275370	2.499823

Tabel untuk $\alpha = 1$ dan $\beta = 3.0$

	t	f(t) - Densitas	S(t) - Survival	h(t) - Hazard	H(t) - Hazard Kumulatif
0	0.5	0.592593	0.888889	0.666667	0.117783
1	1.0	0.750000	0.500000	1.500000	0.693147
2	2.0	0.148148	0.111111	1.333333	2.197225
3	3.0	0.034439	0.035714	0.964286	3.332205
4	4.0	0.011361	0.015385	0.738462	4.174387
5	5.0	0.004724	0.007937	0.595238	4.836282

Interpretasi output tabel

Dari tabel yang diperoleh dapat diamati beberapa hal:

1. Nilai fungsi survival $S(t)$ selalu menurun terhadap t , karena peluang bertahan hidup melewati waktu t makin kecil saat t bertambah.
2. Nilai hazard kumulatif $H(t)$ selalu meningkat terhadap t , karena hazard kumulatif merupakan akumulasi tingkat kejadian dari waktu ke waktu.
3. Bentuk fungsi hazard $h(t)$ berbeda untuk setiap β :
 - untuk β kecil, hazard cenderung lebih landai,
 - untuk β yang lebih besar, hazard dapat naik lalu turun.
4. Pada $t = 1$, untuk semua nilai β berlaku

$$S(1) = \frac{1}{1 + 1^\beta} = \frac{1}{2}$$

sehingga semua kurva survival berpotongan di titik

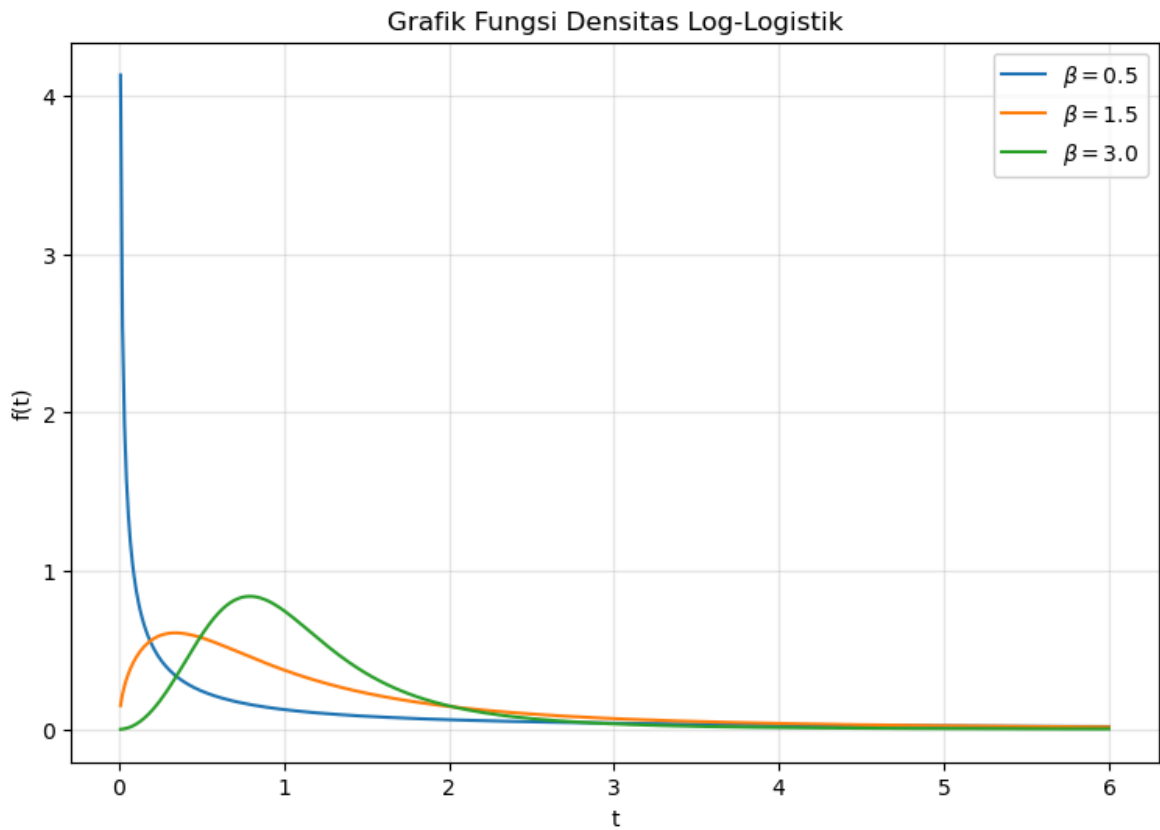
$$(1, 0.5)$$

```
In [54]: ## Grafik fungsi densitas

t_plot = np.linspace(0.01, 6, 500)
```

```
plt.figure(figsize=(9, 6))
for beta in beta_values:
    plt.plot(t_plot, density_loglogistic(t_plot, alpha, beta), label=fr'$\beta={

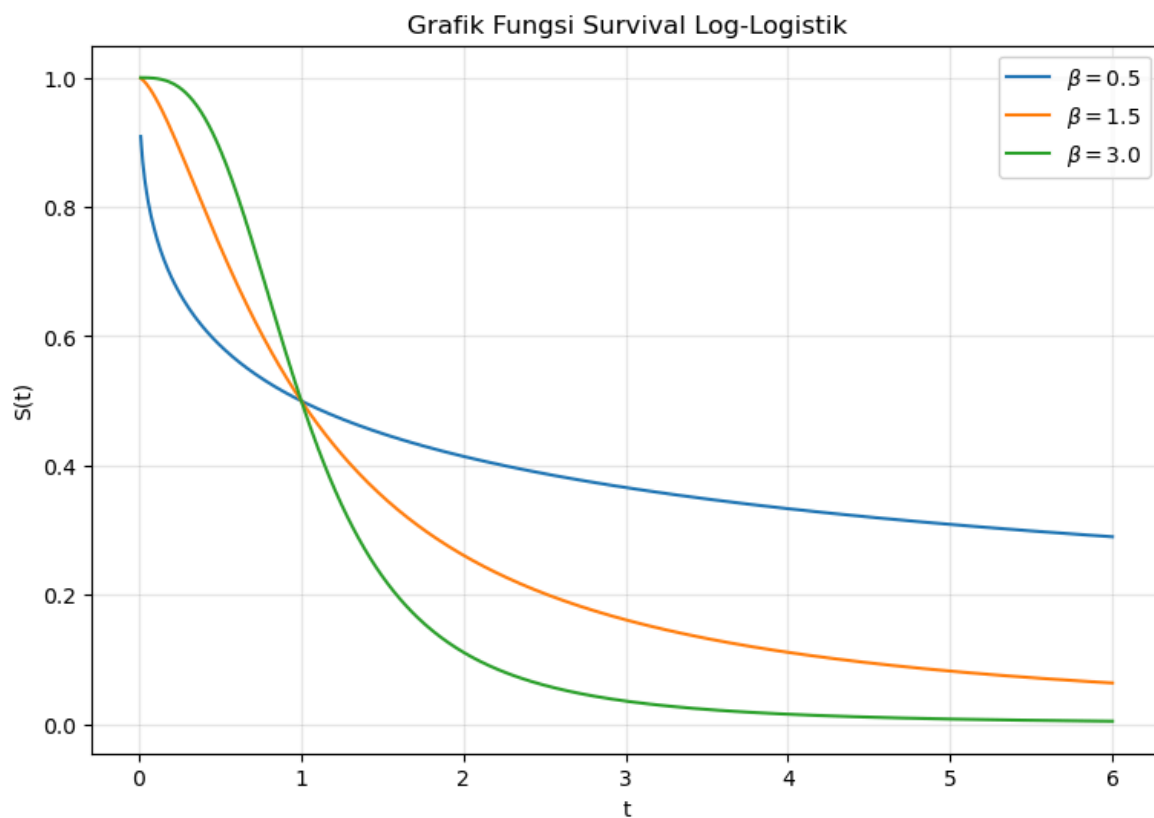
plt.title('Grafik Fungsi Densitas Log-Logistik')
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('f(t)')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
```



```
In [55]: ## Grafik fungsi survival

plt.figure(figsize=(9, 6))
for beta in beta_values:
    plt.plot(t_plot, survival_loglogistic(t_plot, alpha, beta), label=fr'$\beta=

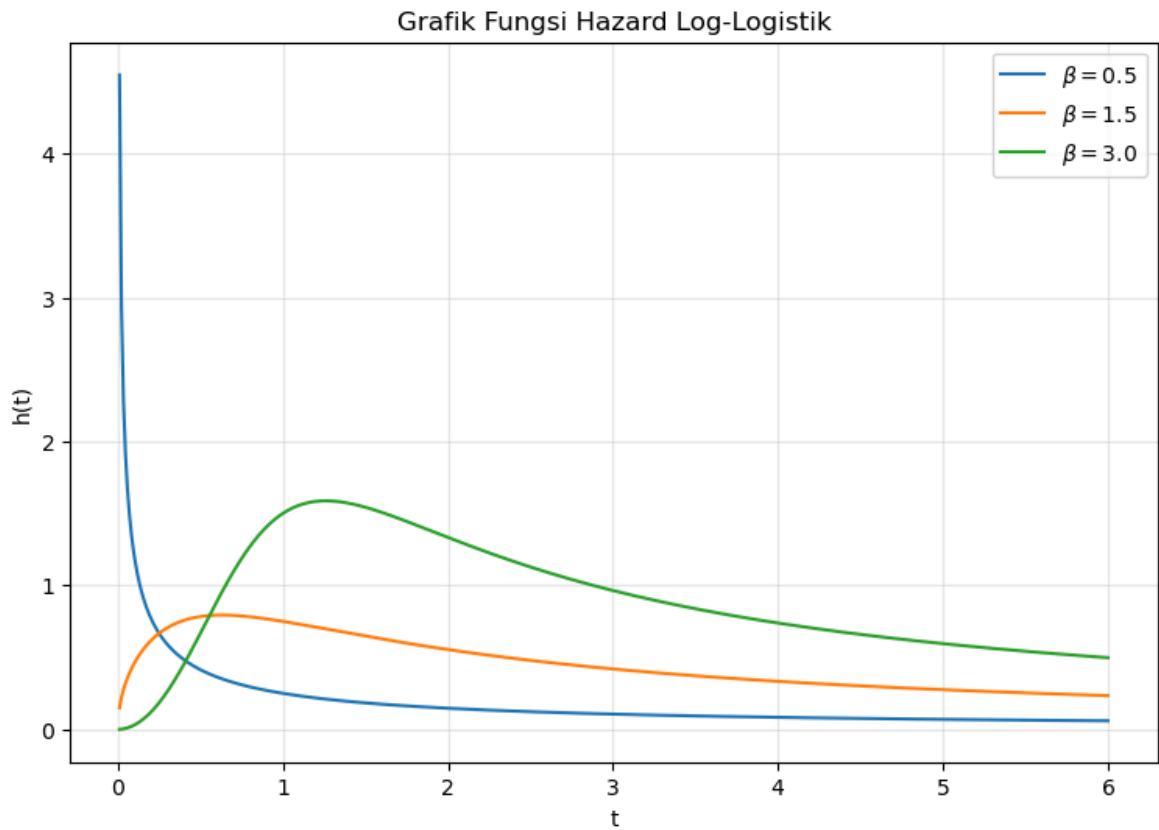
plt.title('Grafik Fungsi Survival Log-Logistik')
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('S(t)')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
```



```
In [56]: ## Grafik fungsi hazard

plt.figure(figsize=(9, 6))
for beta in beta_values:
    plt.plot(t_plot, hazard_loglogistic(t_plot, alpha, beta), label=fr'$\beta={b

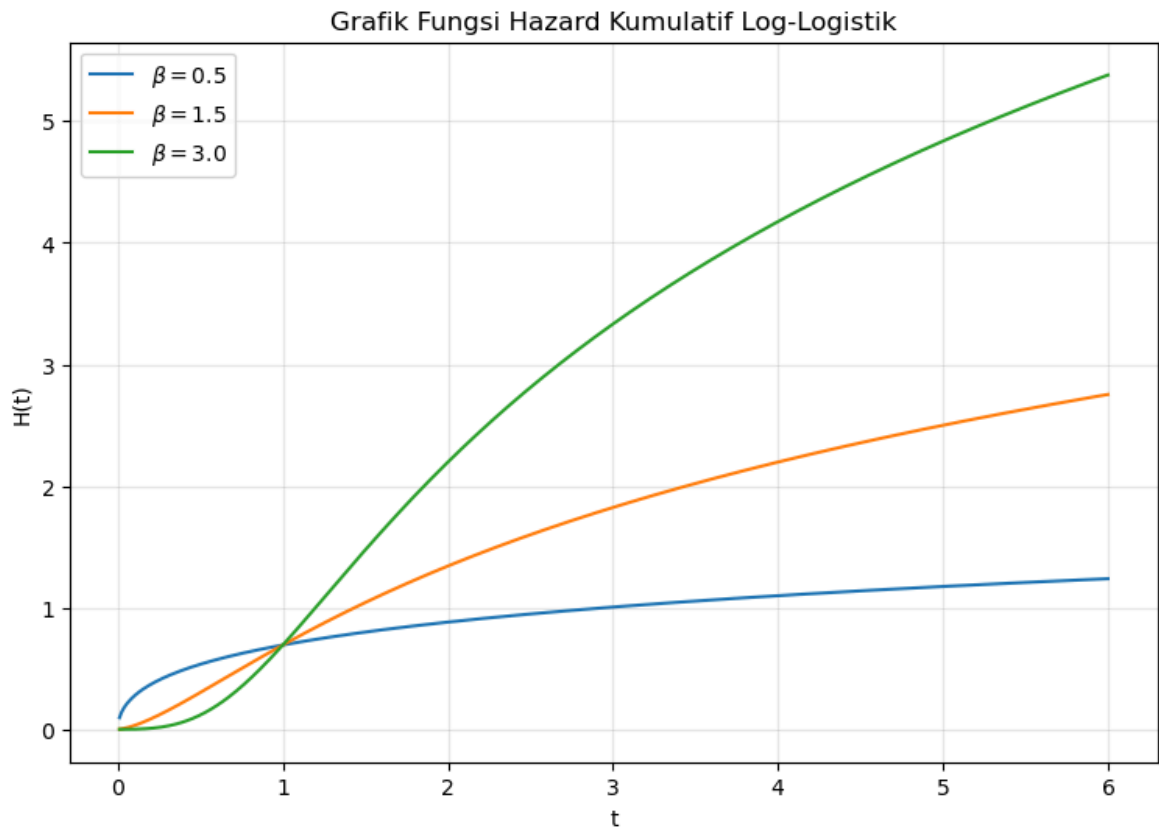
plt.title('Grafik Fungsi Hazard Log-Logistik')
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('h(t)')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
```



```
In [57]: ## Grafik fungsi hazard kumulatif

plt.figure(figsize=(9, 6))
for beta in beta_values:
    plt.plot(t_plot, cumhaz_loglogistic(t_plot, alpha, beta), label=fr'$\beta$={b

plt.title('Grafik Fungsi Hazard Kumulatif Log-Logistik')
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('H(t)')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
```

Interpretasi output grafik

1. Grafik fungsi densitas

Grafik densitas menunjukkan bentuk sebaran waktu kejadian. Untuk nilai β yang lebih besar, kurva densitas cenderung lebih tajam dan lebih terkonsentrasi di sekitar waktu tertentu.

2. Grafik fungsi survival

Grafik survival selalu menurun. Semakin besar nilai β , penurunan survival di sekitar $t = 1$ menjadi lebih tajam. Semua kurva survival bertemu di titik

$$(1, 0.5)$$

karena untuk $\alpha = 1$ berlaku

$$S(1) = \frac{1}{2}$$

untuk semua β .

3. Grafik fungsi hazard

Grafik hazard menunjukkan tingkat terjadinya event pada saat t , dengan syarat individu masih bertahan sampai waktu t .

- Untuk $\beta = 0.5$, hazard cenderung menurun.
- Untuk $\beta = 1.5$ dan $\beta = 3.0$, hazard cenderung naik terlebih dahulu lalu turun.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan parameter β sangat memengaruhi bentuk risiko kejadian terhadap waktu.

4. Grafik hazard kumulatif

Hazard kumulatif selalu meningkat karena nilainya merupakan akumulasi hazard dari waktu ke waktu. Semakin besar β , pertumbuhan hazard kumulatif cenderung lebih cepat pada rentang tertentu.

Kesimpulan akhir

Untuk distribusi Log-Logistik dengan

$$f(t) = \frac{(\beta/\alpha)(t/\alpha)^{\beta-1}}{(1 + (t/\alpha)^\beta)^2}$$

dan

$$F(t) = \frac{1}{1 + (t/\alpha)^{-\beta}}$$

diperoleh:

Fungsi survival

$$S(t) = \frac{1}{1 + (t/\alpha)^\beta}$$

Fungsi hazard

$$h(t) = \frac{(\beta/\alpha)(t/\alpha)^{\beta-1}}{1 + (t/\alpha)^\beta}$$

Fungsi hazard kumulatif

$$H(t) = \log\left(1 + (t/\alpha)^\beta\right)$$

Untuk kasus khusus $\alpha = 1$, bentuknya menjadi:

$$f(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{(1 + t^\beta)^2}$$

$$S(t) = \frac{1}{1 + t^\beta}$$

$$h(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{1 + t^\beta}$$

$$H(t) = \log(1 + t^\beta)$$

Dengan variasi $\beta = 0.5, 1.5, 3.0$, tabel dan grafik menunjukkan bahwa parameter β memengaruhi bentuk densitas, survival, hazard, dan hazard kumulatif secara nyata.